Geometria 3

Fabio Bonsignore

15 Luglio 2025

1 Gruppo fondamentale e rivestimenti

1.1 Gruppo fondamentale

Definizione 1.1.1. *Siano X e Y due spazi topologici e $f_0, f_1 : X \to Y$ due funzioni continue. Un'omotopia fra f_0 e f_1 è il dato di una funzione continua $F : X \times [0,1] \to Y$ tale che $F(x,0) = f_0(x)$ e $F(x,1) = f_1(x)$. In questo caso, diremo che f_0 è omotopa a f_1 e scriviamo $f_0 \cong f_1$.*
Se f_1 è costante, diremo che f_0 è nullomotopa.

Definizione 1.1.2. *Se X è uno spazio topologico, allora una funzione continua $c_0 : [0,1] \to X$ si dice cammino.*

Definizione 1.1.3. *Se due cammini sono omotopi nel senso di estremi costanti, diciamo che i due cammini sono omotopi relativamente $\{0,1\}$. Si indica con il simbolo $\cong_{\{0,1\}}$*

Teorema 1.1.1. *Le due relazioni di omotopia tra cammini sono di equivalenza.*

Proof. Riflessività: prendo $F(t,s) = c(t)$
Simmetricità: se $F(t,s)$ è un'omotopia tra c_0 e c_1, allora $F(t,1-s)$ è un'omotopia tra c_1 e c_0
Transitività: se F è un'omotopia tra c_0 e c_1 e G tra c_1 e c_2, allora posso costruire $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ in modo che $H(t,s) = \begin{cases} F(t,2s), \ 0 \leqslant s \leqslant \frac{1}{2} \\ G(t,2s-1), \ \frac{1}{2} \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$ □

Definizione 1.1.4. *Siano $c_0, c_1 : [0,1] \to X$ due cammini tali che $c_0(1) = c_1(0)$, allora il loro prodotto è definito come $c_0 \cdot c_1 : [0,1] \to X$ tale che* $(c_0 \cdot c_1)(t) = \begin{cases} c_0(2t), \ 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ c_1(2t-1), \ \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$

Teorema 1.1.2. *Siano $c_0, c_1, c_2 : [0,1] \to X$ con $c_0(1) = c_1(0)$ e $c_1(1) = c_2(0)$ cammini. Allora valgono le seguenti:*
(i) L'operazione di prodotto è compatibile con la relazione di omotopia.
(ii) $[c_0] \cdot ([c_1] \cdot [c_2]) = ([c_0] \cdot [c_1]) \cdot [c_2]$
(iii) Denotando con $e_x : [0,1] \to X$ il cammino per cui $e_x(t) = x$ e dato $c_0(0) = x_0$ e $c_0(1) = x_1$, si ha $[c_0] \cdot [e_{x_1}] = [c_0] = [e_{x_0}] \cdot [c_0]$
(iv) Ponendo $\bar{c_0} : [0,1] \to X$ tale che $\bar{c_0}(s) = c_0(1-s)$, allora $[c] \cdot [\bar{c_0}] = [e_{x_0}]$ *e* $[\bar{c_0}] \cdot [c_0] = [e_{x_1}]$

Consideriamo l'insieme $\Pi(X) = \frac{\{c:[0,1]\to X\}}{\cong_{\{0,1\}}}$ delle classi di equivalenza dei cammini omotopi a estremi costanti. Con l'operazione di prodotto precedente, possiamo definire una moltiplicazione a livello parziale sull'insieme $\{([c_0],[c_1]) \mid c_1(0) = c_0(1)\}$ in modo che $([c_0],[c_1]) \mapsto [c_0] \cdot [c_1] \in \Pi(X)$.
Abbiamo visto che ammette inverso, elemento neutro destro e sinistro ed è associativa; dunque la struttura risultante su $\Pi(X)$ è un gruppoide e, in questo caso, prende il nome di gruppoide fondamentale.
Siamo interessati ad avere una struttura più comune e 'utile' come potrebbe essere il gruppo, quindi definiamo un tipo più particolare di cammino.

Definizione 1.1.5. *Un cappio è un cammino $c : [0,1] \to X$ che soddisfa $c(0) = c(1)$.*

Definizione 1.1.6. *Fissato un punto base $x_0 \in X$, definiamo il gruppo fondamentale (o primo gruppo di omotopia) come* $\Pi_1(X, x_0) = \frac{\{c:[0,1]\to X \ \mid \ c(0)=c(1)\}}{\cong_{\{0,1\}}}$ *dotato del prodotto di cammini.*

Teorema 1.1.3. *Siano $x_0, x_1 \in X$ due punti base. Valgono le seguenti:*
(i) Se esiste un cammino $\alpha : [0,1] \to X$ con $\alpha(0) = x_0$ e $\alpha(1) = x_1$, allora la funzione $\sigma_\alpha : \Pi_1(X, x_0) \to \Pi_1(X, x_1) \mid [c] \mapsto [\bar{\alpha} \cdot c \cdot \alpha]$ è un isomorfismo.
(ii) Se X è connesso per archi, allora i gruppi fondamentali sono isomorfi tra di loro.

Proof. (i) La funzione è ben definita e la sua inversa è $\sigma_{\bar{\alpha}}$, quindi dobbiamo mostrare che è un morfismo $\sigma_\alpha([c_0] \cdot [c_1]) = \sigma_\alpha([c_0 \cdot c_1]) = [\bar{\alpha} \cdot c_0 \cdot c_1 \cdot \alpha] = [\bar{\alpha} \cdot c_0 \cdot e_{x_0} \cdot c_1 \cdot \alpha] = [(\bar{\alpha} \cdot c_0 \cdot \alpha) \cdot (\bar{\alpha} \cdot c_1 \cdot \alpha)] = \sigma_\alpha([c_0]) \cdot \sigma_\alpha([c_1])$
(ii) Segue dalla (i) □

Definizione 1.1.7. *Uno spazio topologico connesso per archi è semplicemente connesso o 1-connesso se per qualche $x_0 \in X$ vale $\Pi_1(X, x_0) = (e)$*

Definizione 1.1.8. *Sia $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ una funzione continua puntata (ovvero $f(x_0) = y_0$). La funzione indotta sui gruppi fondamentali è $f_\sharp : \Pi_1(X, x_0) \to \Pi_1(Y, y_0)$ tale che $[c] \mapsto [f \ o \ c]$*

Teorema 1.1.4. *La funzione indotta sui gruppi fondamentali $f_\sharp$ è un morfismo di gruppi.*

Proof. Sia $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ un'omotopia fra c e c', allora $F = f \ o \ H$ è un'omotopia fra $f \ o \ c$ e $f \ o \ c'$, dunque $f_\sharp$ è ben definita.
$f_\sharp([c_0] \cdot [c_1]) = f_\sharp([c_0 \cdot c_1]) = [f \ o \ (c_0 \cdot c_1)]$. Ma osserviamo che $f \ o \ (c_0 \cdot c_1) = \begin{cases} f(c_0(2t)), \ 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ f(c_1(2t-1)), \ \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \quad \begin{cases} (f \ o \ c_0)(2t)), \ 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ (f \ o \ c_1)(2t-1), \ \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} = (f \ o \, c_0) \cdot (f \ o \, c_1)$,
dunque $f_\sharp([c_0] \cdot [c_1]) = [(f \ o \ c_0) \cdot (f \ o \ c_1)] = f_\sharp([c_0]) \cdot f_\sharp([c_1])$ □

Teorema 1.1.5. *(i) Se $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ e $g : (Y, y_0) \to (Z, z_0)$ sono continue, allora $(g \ o \ f)_\sharp = g_\sharp \ o \ f_\sharp$*
(ii) $id : (X, x_0) \to (X, x_0)$ induce l'identità sul gruppo fondamentale.

Proof. (i) Sia $[c] \in \Pi_1(X, x_0)$, allora $(g \ o \ f)_\sharp([c]) = [g \ o \ f \ o \ c] = g_\sharp([f \ o \ c]) = g_\sharp(f_\sharp([c])) = (g_\sharp \ o \ f_\sharp)([c])$ □

Teorema 1.1.6. *Siano X e Y spazio connessi per archi e $f, g : X \to Y$ funzioni omotope tali per cui $f(x_0) = y_0$ e $g(x_0) = y_1$. Allora, esiste un cammino $\alpha : [0,1] \to Y$ per cui $\sigma_\alpha \ o \ f_\sharp = g_\sharp$*

Da questo momento in poi daremo per scontato che gli spazi sono connessi per archi, a meno che non sia specificato diversamente.

Definizione 1.1.9. *Due spazi topologici X e Y si dicono omotopicamente equivalenti se esistono $f : X \to Y$ e $g : Y \to X$ continue tali che $g \ o \ f \cong id_X$ e $f \ o \ g \cong id_Y$*
Se X è omotopicamente equivalente a un punto, diremo che X è contraibile.

Esempio 1.1.1. *Se consideriamo $j : \{0\} \to \mathbb{R}^n$ l'inclusione e $g : \mathbb{R}^n \to \{0\}$ la mappa identicamente nulla si ha immediatamente che $g \ o \ f = id_{\{0\}}$, Consideriamo la funzione $F : \mathbb{R}^n \times [0,1] \to \mathbb{R}^n$ tale che $F(v,t) = tv$, è un'omotopia tra $f \ o \ g$ e $id_{\mathbb{R}^n}$. Dunque, $\mathbb{R}^n$ è contraibile.*

Teorema 1.1.7 (Teorema di invarianza per omotopia)**.** *Siano X e Y spazi omotopicamente equivalenti. Allora, dati $x_0 \in X$ e $y_0 \in Y$, si ha che* $\Pi_1(X, x_0) \cong \Pi_1(Y, y_0)$

Proof. Sappiamo che esistono le funzioni f e g, dunque consideriamo $x_0 \in X$ e $y_0 = f(x_0)$. Sapendo che $g \; o \; f \cong id_X$, sappiamo che esiste $\alpha : [0,1] \to X$ cammino da x_0 a x_1 tale che $g_\sharp \; o \; f_\sharp = (g \; o \; f)_\sharp = \sigma_\alpha \; o \; id_\sharp = \sigma_\alpha$. Similmente si dimostra considerando che $f \; o \; g \cong id_Y$, dunque $f_\sharp$ (e $g_\sharp$) sono isomorfismi. □

Corollario 1.1.7.1. *Se X è uno spazio contraibile, allora è 1-connesso.*

Proof. Il punto ha gruppo fondamentale banale per definizione. Se X è contraibile, allora $\Pi_1(X, x_0) \cong \Pi_1(\{p\}, \{p\}) \cong (e)$ □

Nonostante contraibile implichi 1-connessione, il viceversa è falso. Infatti, $\Pi_1(S^n, e_1) \cong (e)$ ma $\Pi_n(S^n, e_1) \cong \mathbb{Z}$, mentre $\Pi_n(p) \cong (e)$

Esempio 1.1.2. *Essendo $\mathbb{R}^n$ contraibile,* $\Pi_1(\mathbb{R}^n, \{0\}) \cong (e)$.

Esempio 1.1.3. *Il disco unitario è contraibile e* $\Pi_1(D^n, \{0\}) \cong (e)$

Definizione 1.1.10. *Una categoria è una coppia $\mathscr{C} = (obj(C), mor(C))$ tale che:*
(i) $obj(C)$ è un insieme di oggetti matematici e $mor(C)$ è un insieme di mappe tra due oggetti di $\mathscr{C}$.
(ii) Esiste una composizione associativa tra le mappe.
(iii) Ogni oggetto ha una mappa identità che funge da elemento neutro.

Esempio 1.1.4. *L'insieme dei gruppi con i morfismi di gruppo Grp, l'insieme degli spazi topologici puntati con le funzioni continue puntate Top_0 e l'insieme dei gruppi con i morfismi di gruppo quozientati con gli isomorfismi Grp_2 sono categorie.*

Definizione 1.1.11. *Un funtore fra due categorie è un'associazione $F : \mathscr{C}_1 \to \mathscr{C}_2$ tra oggetti delle categorie tale che se $\alpha : x_1 \to x_2$ è una funzione fra oggetti in $\mathscr{C}_1$, allora è indotta $F(\alpha) : F(x_1) \to F(x_2)$ compatibile con la composizione.*

In questo modo, $\Pi_1 : Top_0 \to Grp$ è un funtore per le proprietà viste finora.

Teorema 1.1.8. *Siano (X, x_0) e (Y, y_0) spazi topologici puntati e consideriamo le proiezioni $p_X : (X \times Y, (x_0, y_0)) \to (X, x_0)$ e $p_Y : (X \times Y, (x_0, y_0)) \to (Y, y_0)$. Allora, $\Phi : \Pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \Pi_1(X, x_0) \times \Pi_1(Y, y_0)$ tale che $[\alpha] \mapsto ((p_X)_\sharp([\alpha]), (p_Y)_\sharp([\alpha]))$ è un isomorfismo.*

Proof. (Morfismo) Dal fatto che le proiezioni sono morfismi, segue che lo è anche Φ.
(Suriettivo) Siano $c_1 : [0, 1] \to X$ basato su x_0 e $c_2 : [0, 1] \to Y$ su y_0, allora possiamo definire $c : [0, 1] \to X \times Y$ tale che $c(t) = (c_1(t), c_2(t))$, cappio basato su (x_0, y_0) tale che $\Phi([c]) = ([c_1], [c_2])$.
(Iniettivo) Sia $[c] \in ker(\Phi)$, allora $(p_X)_\sharp([c]) = [e_{x_0}]$ e $(p_Y)_\sharp([c]) = [e_{y_0}]$, quindi esiste un'omotopia $F : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ fra $p_X \; o \; c$ ed e_{x_0} (similmente un'omotopia G per p_Y) e consideriamo $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X \times Y$ tale che $H(t, s) = (F(t, s), G(t, s))$. Questa è un'omotopia fra c e $e_{(x_0,y_0)}$ dunque $[c] = [e_{(x_0,y_0)}]$ □

Corollario 1.1.8.1. *Se (X, x_0) e (Y, y_0) sono spazi semplicemente connessi, allora anche $(X \times Y, (x_0, y_0))$ lo è.*
Se lo è solo uno di loro, allora il gruppo fondamentale del prodotto è isomorfo al gruppo fondamentale di quello non semplicemente connesso.

Esercizio 1.1.1. *Sia X uno spazio 1-connesso. Mostrare che se $\alpha, \beta : [0, 1] \to X$ soddisfano $\alpha(0) = \beta(0)$ e $\alpha(1) = \beta(1)$, allora sono omotopi come cammini a estremi costanti.*

Proof. Da fare. □

Esercizio 1.1.2. *Verificare che S^{n-1} è omotopicamente equivalente a $\mathbb{R}^n \backslash \{0\}$*

Proof. Si considerino le funzioni $j : S^{n-1} \to \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$ e $p : R^n \backslash \{0\} \to S^{n-1}$ tale che $p(x) = \frac{x}{||x||}$. Allora, $p \; o \; j = id_{S^{n-1}}$ e $j \; o \; p = p_{|S^{n-1}}$, ma quest'ultima è omotopa a $id_{R^n \backslash \{0\}}$ tramite $F(t, s) = s \cdot p(t) + (1 - s) id_{R^n}$. Concludiamo che i due spazi considerati sono omotopi. □

Esercizio 1.1.3. *Verificare che se $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ è stellato, allora è 1-connesso.*

Proof. Da fare. □

1.2 Rivestimenti e proprietà

Definizione 1.2.1. *Una funzione continua $p : E \to B$ si dice rivestimento se ogni punto $b \in B$ ammette un intorno aperto V tale che*
(i) $p^{-1}(V) = \coprod_{\alpha \in A} U_\alpha$
(ii) $p_{|U_\alpha \to V}$ *è un omeomorfismo (biezione bicontinua).*

Esempio 1.2.1. *L'identità $id_B : B \to B$ è un rivestimento.*

Esempio 1.2.2. *$E_k = B \times \{1, ..., k\}$ e $p_k(b, i) = b$ è un rivestimento.*

Esempio 1.2.3. *$exp : \mathbb{R} \to S^1 \subset \mathbb{C}$ tale che $exp(t) = e^{2\pi it}$ è un rivestimento. Consideriamo $V = \{z \in S^1 \mid \Re(z) > 0\}$, per le proprietà del coseno si ha $exp^{-1}(V) = \coprod_{k \in \mathbb{Z}} U_k$, dove $U_k = (-\frac{1}{4}+k, \frac{1}{4}+k)$. Consideriamo ora le restrizioni alle chiusure $exp_{|\bar{U}_k \to \bar{V}}$ è una biezione per monotonia e continuità del seno. Dato che $\bar{U}_k$ è compatto e $\bar{V}$ è T2, exp è un omeomorfismo e dunque lo è tra U_k e V. Similmente si mostra per gli altri.*

Teorema 1.2.1 (Lemma)**.** *Sia $p : E \to B$ un rivestimento. Allora valgono le seguenti:*
(i) La fibra $p^{-1}(b)$, con $b \in B$, ha topologia indotta discreta.
(ii) p è una mappa aperta.

Proof. (i) Dobbiamo mostrare che i punti sono sia aperti che chiusi. Sia $x \in p^{-1}(b)$, allora esiste un intorno aperto V di b tale per cui $p^{-1}(V) = \coprod_{\alpha \in A} U_\alpha$ e la sua restrizione è un omeomorfismo. Perciò, esiste $\alpha_0 \in A$ tale per cui $x = p^{-1}(b) \cap U_{\alpha_0}$ per iniettività, dunque $\{x\}$ è aperto. Dato che ogni punto è il complementare dell'unione degli altri, è anche chiuso.
(ii) Sia $U \subseteq E$ aperto, poniamo $V = p(U)$. Per ogni $b_0 \in V$ esiste un intorno aperto V_0 di b tale che $p^{-1}(V_0) = \coprod_{\alpha \in A} U_\alpha$ e la sua restrizione è un omeomorfismo. Sia $x_\alpha \in U_\alpha$ tale che $p(x_\alpha) = b_0$, allora $x_\alpha \in U$. Quindi, $x_\alpha \in U_\alpha \cap U = W_\alpha$ intorno aperto di x_α. Poiché p è un omeomorfismo su U_α, $p(W_\alpha)$ è un intorno aperto di b contenuto in V. □

Esempio 1.2.4. *La proiezione su un fattore non è un rivestimento perché la preimmagine di un punto è, ad esempio nel caso reale, una retta.*

Definizione 1.2.2. *Siano $p : (E, x_0) \to (B, b_0)$ un rivestimento e $f : (Y, y_0) \to (B, b_0)$ una funzione continua. Si dice che f è sollevabile rispetto a p se esiste un sollevamento $\hat{f} : (Y, y_0) \to (E, x_0)$ tale che $p \circ \hat{f} = f$*

Teorema 1.2.2 (Teorema di sollevabilità)**.** *Siano $p : (E, x_0) \to (B, b_0)$ un rivestimento e $f : (Y, y_0) \to (B, b_0)$ una funzione continua. Se (E, x_0) è connesso per archi, allora sono equivalenti:*
(i) f ammette un unico sollevamento.
(ii) $f_\sharp(\Pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_\sharp(\Pi_1(E, x_0))$

Corollario 1.2.2.1. *Se (Y, y_0) è semplicemente connesso, allora qualunque $f : (Y, y_0) \to (B, b_0)$ ammette un unico sollevamento.*

Proof. (Y, y_0) è semplicemente connesso, dunque $f_\sharp(\Pi_1(Y, y_0)) = (e) \subseteq p_\sharp(\Pi_1(E, x_0))$ □

Corollario 1.2.2.2. *(i) Se $c : [0, 1] \to (B, b_0)$ è un cammino con $c(0) = b_0$, allora esiste un unico cammino $\hat{c} : [0, 1] \to (E, x_0)$ che lo solleva con $\hat{c}(0) = x_0$*
(ii) Se $c, c' : [0, 1] \to (B, b_0)$ sono due cammini omotopi, anche i cammini sollevati sono omotopi.

Proof. (i) Lo spazio $[0, 1]$ è contraibile e dunque semplicemente connesso, segue la tesi dal precedente corollario.
(ii) Stesso ragionamento ma applicato a $[0, 1] \times [0, 1]$ □

In realtà, per dimostrare il teorema di sollevabilità si usano questi ultimi due risultati.
Aggiungiamo che i sollevati di cappi non sono necessariamente cappi, basta considerare il rivestimento esponenziale per mostrarlo.

Definizione 1.2.3. *Sia $p : E \to B$ un rivestimento, la monodromia è la funzione $\mu : p^{-1}(b_0) \times \Pi_1(B, b_0) \to p^{-1}(b_0)$ tale che $(x, [\alpha]) \to \hat{\alpha}_x(1)$, dove $\hat{\alpha}_x : [0, 1] \to E$ è il cammino sollevato di α con $\hat{\alpha}_x(0) = x$.*

Teorema 1.2.3 (Lemma)**.** *La mappa μ definisce un'azione destra di $\Pi_1(B, b_0)$ su $p^{-1}(b_0)$*

Proof. (Identità) Per mostrare che $\mu(x, [e_{b_0}]) = x$ basta mostrare che il sollevato di e_{b_0} in x è e_x, da cui $e_x(1) = x$.
(Compatibilità) Considero $\hat{\alpha}_x : [0, 1] \to E$ e pongo $y = \hat{\alpha}_x(1)$. Se considero $\hat{\beta}_y : [0, 1] \to E$, noto che $\hat{\alpha}_x \cdot \hat{\beta}_y : [0, 1] \to E$ solleva $\alpha \cdot \beta$ in x. Dunque, $\mu(\mu(x, [\alpha]), [\beta]) = \hat{\beta}_y(1) = \widehat{\alpha\beta}_x(1) = \mu(x, [\alpha \cdot \beta])$ □

Teorema 1.2.4. *Sia $p : E \to B$ un rivestimento. Allora,*
(i) Se E è connesso per archi, l'azione μ è transitiva.
(ii) Se E è semplicemente connesso, l'azione è libera.

Proof. (i) Siano $x, y \in p^{-1}(b_0)$, E è connesso per archi, dunque esiste $c : [0,1] \to E$ con $c(0) = x$ e $c(1) = y$. Ponendo $\alpha = p\ o\ c$, segue che $\mu(x, [\alpha]) = y$.
(ii) Devo mostrare che l'unico cammino per cui $\mu(x, [\alpha]) = x\ \forall x \in p^{-1}(b_0)$ è $[\alpha] = [e_x]$, dunque sollevandolo $\hat{\alpha} : [0,1] \to E$ la condizione precedente mi richiede che $\hat{\alpha}$ sia un cappio. Ma E è semplicemente connesso, dunque (per un esercizio del precedente paragrafo) esiste un'omotopia F fra $\hat{\alpha}$ ed e_x. Dunque, $p\ o\ F$ è un'omotopia tra e_{b_0} e α □

Corollario 1.2.4.1. *(i)* $\Pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$
(ii) $\Pi_1(S^n, (1, ..., 1)) \cong \mathbb{Z}^n$

Proof. (i) Abbiamo visto prima che $exp : \mathbb{R} \to S^1$ è un rivestimento con $exp^{-1}(1) = \mathbb{Z}$ e la mappa $\mu_0 : \Pi_1(S^1, 1) \to \mathbb{Z}$ tale che $[c] \mapsto \mu(0, [c]) = \hat{c}_0(1)$ è una biezione per il Teorema 1.2.4. Rimane da mostrare che è un morfismo. Considero $[c], [c']$ tali che $\mu(0, [c]) = \hat{c}_0(1) = n$ e $\mu(0, [c']) = \hat{c'}_0(1) = m$ (il c_0 implica che $c(0) = c'(0) = 0$) e considero $\hat{c'}_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ tale che $\hat{c'}_n(t) = \hat{c'}(t) + n$. Questo è un sollevamento di c' che inizia in n e dunque $\hat{c} \cdot \hat{c'}_n$ è un sollevamento di $c \cdot c'$ che inizia in 0. Da ciò, $\mu_0([c \cdot c']) = \mu(0, [c \cdot c']) = n + m = \mu(0, [c]) + \mu(0, [c'])$.
(ii) Segue naturalmente dalla precedente e dal Teorema 1.1.8. □

Teorema 1.2.5 (Lemma)**.** *Sia $p : E \to B$ un rivestimento, allora $p_\sharp : \Pi_1(E, x_0) \to \Pi_1(B, b_0)$ è iniettiva.*

Proof. Prendiamo $[\alpha] \in \Pi_1(E, x_0)$ con $p_\sharp([\alpha]) = [e_{b_0}]$. Questo significa che esiste un'omotopia fra $p\ o\ \alpha$ ed e_{b_0}. Sollevandolo, si ha un'omotopia fra α ed e_{x_0}, ovvero $[\alpha] = [e_{x_0}]$ □

Dal precedente lemma, possiamo affermare che l'immagine della mappa indotta da un rivestimento è un sottogruppo del gruppo fondamentale in arrivo.

Definizione 1.2.4. *Due rivestimenti $p : E \to B$ e $q : F \to B$ si dicono equivalenti se esiste un omeomorfismo $f : E \to F$ tale che $q\ o\ f = p$*

Teorema 1.2.6 (Lemma per l'equivalenza di rivestimenti puntati)**.** *Siano* $p : (E, x_0) \to (B, b_0)$ *e* $q : (F, y_0) \to (B, b_0)$ *due rivestimenti. Allora esiste un'equivalenza* $h : (E, x_0) \to (F, y_0)$ *se e solo se* $p_\sharp(\Pi_1(E, x_0)) = q_\sharp(\Pi_1(F, y_0))$

Proof. ($\Longrightarrow$) $q_\sharp(\Pi_1(F, y_0)) = q_\sharp((h_\sharp(\Pi_1(E, x_0))) = p_\sharp(\Pi_1(E, x_0))$ perché h è un omeomorfismo e dunque $h_\sharp$ è un isomorfismo.
($\Longleftarrow$) Sappiamo esistere i sollevamenti $\hat{p} : (E, x_0) \to (F, y_0)$ di p rispetto a q e $\hat{q} : (F, y_0) \to (E, x_0)$ di q rispetto a p. Notando che $\hat{q}\ o\ \hat{p}$ e id_E sollevano entrambe p, fissando x_0 si ha $\hat{q}\ o\ \hat{p} = id_E$ per unicità. Similmente per $\hat{p}\ o\ \hat{q}$. □

Definizione 1.2.5. *Due sottogruppi* $H_1, H_2 \leqslant G$ *si dicono coniugati se esiste* $g \in G$ *tale che* $gH_1g^{-1} = H_2$

Teorema 1.2.7. *Siano* $p : E \to B$ *un rivestimento,* $x_0 \in p^{-1}(b_0)$ *e sia* $H_0 = p_\sharp(\Pi_1(E, x_0))$*. Allora,*
(i) Se $x_1 \in p^{-1}(b_0)$ *e* $H_1 = p_\sharp(\Pi_1(E, x_1))$*, allora* H_0 *e* H_1 *sono coniugati in* $\Pi_1(B, b_0)$
(ii) Se K *è coniugato a* H_0 *esiste* $x_1 \in p^{-1}(b_0)$ *tale che* $K = p_\sharp(\Pi_1(E, x_1))$

Proof. (i) Considero $\hat{\gamma} : [0, 1] \to E$ cammino da x_0 a x_1 e pongo $\gamma = p\ o\ \hat{\gamma}$, che quindi è un cappio e definisce una classe $[\gamma]$, vogliamo mostrare che $H_1 = [\gamma]^{-1}H_0[\gamma]$. Sia $[\hat{\alpha}] \in \Pi_1(E, x_0)$ e pongo $[\alpha] = p_\sharp([\hat{\alpha}]) = [p\ o\ \alpha] \in \Pi_1(B, b_0)$. Allora, $[\gamma]^{-1} \cdot [\alpha] \cdot [\gamma] = [\overline{(p\ o\ \hat{\gamma})} \cdot (p\ o\ \hat{\alpha}) \cdot (p\ o\ \hat{\gamma})] = [p\ o\ (\overline{\hat{\gamma}} \cdot \hat{\alpha} \cdot \hat{\gamma})] = [p\ o\ \sigma_{\hat{\gamma}}(\hat{\alpha})] \in H_1$.
Sia ora $[\hat{\beta}] \in \Pi_1(E, x_1)$ e pongo $[\beta] = p_\sharp([\hat{\beta}])$. Dato che posso invertire $[\gamma]$ ho $[\gamma] \cdot [\beta] \cdot [\gamma]^{-1} \in H_0$ cioè $[\beta] \in [\gamma]^{-1} \cdot H_0 \cdot [\gamma]$
(ii) Se K è coniugato a H_0, allora esiste $[\gamma] \in \Pi_1(B, b_0)$ tale per cui $K = [\gamma]^{-1} \cdot H_0 \cdot [\gamma]$. Considero $\hat{\gamma} : [0, 1] \to E$ il sollevato di γ in x_0 e pongo $x_1 = \hat{\gamma}(1)$. Per il punto precedente, si ha $H_1 = p_\sharp(\Pi_1(E, x_0)) = [\gamma]^{-1} \cdot H_0 \cdot [\gamma] = K$ □

Teorema 1.2.8 (Teorema di equivalenza per rivestimenti non puntati)**.** *Due rivestimenti* $p : E \to B$ *e* $q : F \to B$ *sono equivalenti se e solo se* $H_0 = p_\sharp(\Pi_1(E, x_0))$ *e* $H_1 = q_\sharp(\Pi_1(F, y_1))$ *sono coniugati per qualche* $x_0 \in p^{-1}(b_0)$ *e* $y_1 \in p^{-1}(b_0)$

Proof. ($\Longrightarrow$) Se E ed F sono equivalenti esiste un omeomorfismo $h : E \to F$ tale che $q\ o\ h = p$. Poniamo $h(x_0) = y_0$ e $h(x_1) = y_1$. Sappiamo che $H_0 = q_\sharp(\Pi_1(F, y_0))$ e usando il teorema precedente sappiamo che H_1 e $q_\sharp(\Pi_1(F, y_0))$ sono coniugati. Dunque, H_0 e H_1 sono coniugati.

($\Longleftarrow$) Essendo coniugati, per il teorema precedente sappiamo esistere $x_1 \in E$ per cui $p_\sharp(\Pi_1(E, x_1)) = [\gamma]^{-1} \cdot H_0 \cdot [\gamma] = H_1$. Quindi, sappiamo esistere un'equivalenza $h : E \to F$ con $h(x_1) = y_1$. □

Definizione 1.2.6. *Dato (B, b_0), poniamo $T = \Pi_1(B, b_0)$. Definiamo*
$Cov(B) = \{p : (E, x_0) \to (B, b_0) \mid p \text{ è un rivestimento}\}$
$Sbg(T) = \{K \subset T \mid K \leqslant T\}$

I tre teoremi precedenti definiscono una funzione $\Phi : Cov(B) \to Sbg(T)$ tale che $(E, x) \mapsto p_\sharp(\Pi_1(E, x))$, che induce una mappa sui quozienti $\overline{\Phi} : \frac{Cov(B)}{Equivalenza} \to \frac{Sbg(T)}{Coniugio}$ tale che $[(E, x)] \mapsto [p_\sharp(\Pi_1(E, x))]$ che è iniettiva.

Definizione 1.2.7. *Uno spazio topologico si dice semilocalmente 1-connesso se per ogni $b \in B$ esiste un intorno U tale che $j : (U, b) \to (B, b)$ induce la mappa nulla sui gruppi fondamentali.*

Esempio 1.2.5. *Se per ogni $b \in B$ esiste un intorno contraibile, allora lo spazio è semilocalmente 1-connesso.*

Teorema 1.2.9. *Sia (B, b_0) semilocalmente 1-connesso. Allora la mappa $\overline{\Phi}$ è suriettiva.*
Equivalentemente per ogni sottogruppo $H \leqslant \Pi_1(B, b_0)$ esiste un rivestimento $p : E_H \to B$ e $x_0 \in p^{-1}(b_0)$ tale che $p_\sharp(\Pi_1(E_H, x)) = H$

Corollario 1.2.9.1. *Ogni spazio topologico localmente connesso per archi e semilocalmente 1-connesso ammette un rivestimento $p : (E, x) \to (B, b)$ 1-connesso.*

Definizione 1.2.8. *Un rivestimento $p : E \to B$ 1-connesso si chiama rivestimento universale.*

Esempio 1.2.6. *$\mathbb{R}^n$ è contraibile dunque coincide col proprio rivestimento universale.*

Esempio 1.2.7. *Il rivestimento universale di S^1 è $\mathbb{R}$ (nel rivestimento esponenziale) e di T^n è $\mathbb{R}^n$*

Esempio 1.2.8. *Il rivestimento universale di S^n tramite l'identità è S^n*

Definizione 1.2.9. *Dato un rivestimento $p : E \to B$ definiamo il gruppo $Deck(\frac{E}{B}) = \{h : E \to E \text{ è un'equivalenza }\}$*

Sia E il rivestimento universale di B, sappiamo che $\mu_b : \Pi_1(B,b) \to p^{-1}(b)$ è una biezione e possiamo definire $\theta_{b,x} : Deck(\frac{E}{B}) \to p^{-1}(b)$ tale che $h \mapsto h(x)$, con $x \in p^{-1}(b)$ fissato.

Teorema 1.2.10. *La funzione μ_b^{-1} o $\theta_{b,x} : Deck(\frac{E}{B}) \to \Pi_1(B,b)$ è un isomorfismo di gruppi.*

Esempio 1.2.9. *$Deck(\frac{R}{S}) \cong \mathbb{Z}$*

Esercizio 1.2.1. *Dati due rivestimenti $p : E \to B$ e $p' : E' \to B'$, mostrare che $p \times p' : E \times E' \to B \times B'$, definito in maniera standard, è un rivestimento. Definito $\mathbb{T}^n = \bigtimes_{i=1}^{n} S^1$, dedurre che $\bigtimes_{i=1}^{n} p : R^n \to \mathbb{T}^n$, dove $p(t) = e^{2\pi i t}$ è un rivestimento.*

Esercizio 1.2.2. *Trovare quale sottogruppo di $\mathbb{Z}$ corrisponde al rivestimento esponenziale exp in virtù del Teorema 1.2.5.*

Esercizio 1.2.3. *Sia $S^1 \subseteq \mathbb{C}$, mostrare che $p_n : S^1 \to S^1$ s.t. $z \mapsto z^n$ è un rivestimento e cercare quale sottogruppo di $\mathbb{Z}$ corrisponde a p_n*

Esercizio 1.2.4. *Si consideri $\mathscr{C}_n = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ s.t. } (x - \frac{1}{2^n})^2 + y^2 = \frac{1}{2^{2n}}\}$ e l'orecchino Hawaiano $X = \bigcup_{n=1}^{\infty}$. Cercare di capire perché non è semilocalmente 1-connesso.*

Esercizio 1.2.5. *Cercare di capire il rivestimento universale del piano complesso forato.*

Esercizio 1.2.6. *Provare che $Deck(\frac{E}{B})$ è un gruppo con la composizione.*

1.3 Presentazione di gruppi e teorema di Seifert-Van Kampen

Teorema 1.3.1 (Teorema di Seifert-Van Kampen)**.** *Dato un gruppo G che si inserisce in un diagramma commutativo*

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, x_0) & \xrightarrow{(j_U)_\sharp} & \Pi_1(U, x_0) \\ {\scriptstyle (j_V)_\sharp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_U} \\ \Pi_1(V, x_0) & \xrightarrow{\phi_V} & G \end{array}$$

dove $X = U \cup V$, esiste un'unica funzione $\Phi : \Pi_1(X, x_0) \to G$ tale che Φ o $(j_U)_\sharp = \phi_U$ e Φ o $(j_V)_\sharp = \phi_V$.

Idea di dimostrazione. Dato un cammino α in X, possiamo (grazie all'esistenza del numero di Lebesgue) determinare nell'immagine di α dei punti $y_0 = x_0$, $y_1, ..., y_m$, con $y_m = x_0$, in modo che l'arco τ_i da y_{i-1} a y_i sia contenuto per intero in U o in V e consideriamo i cammini $\beta_i : [0,1] \to U \cap V$ da x_0 a y_i, ponendo $\beta_0 = \beta_m = e_{x_0}$
Definiamo $\theta_i = \beta_{i-1} \cdot \tau_i \cdot \bar{\beta}_i$ e otteniamo, per $i \in \{1, ..., m-1\}$, un elemento di $\Pi_1(U, x_0)$ o di $\Pi_1(V, x_0)$. A questo punto, possiamo definire $\Phi([\alpha]) = \phi_{U/V}([\theta_1])...\phi_{U/V}([\theta_{m-1}])$, dove $\phi_{U/V}$ coincide con ϕ_U o con ϕ_V in base a dove è contenuto θ_i. □

Definizione 1.3.1. *Dati una categoria $\mathscr{C}$, considero $x, y, z \in obj(\mathscr{C})$ e il diagramma*

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{j_y} & y \\ {\scriptstyle j_z}\downarrow & & \\ z & & \end{array}$$

chiamiamo pushout categoriale un oggetto $w \in obj(\mathscr{C})$ per cui esistono due funzioni $i_y : y \to w$ e $i_z : z \to w$ tali che il diagramma

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{j_y} & y \\ {\scriptstyle j_z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_y} \\ z & \xrightarrow{i_z} & w \end{array}$$

è commutativo e tale per cui per ogni altro oggetto $v \in obj(\mathscr{C})$ che soddisfi

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{j_y} & y \\ {\scriptstyle j_z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_y} \\ z & \xrightarrow{\phi_z} & v \end{array}$$

commutativo, esista $\Phi : w \to v$ tale che Φ o $i_y = \phi_y$ e Φ o $i_z = \phi_z$.

Esempio 1.3.1. *Per la categoria $Set = (Insiemi, Funzioni)$, il pushout categoriale di*

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \\ V & & \end{array}$$

è l'unione $U \cup V$.

Esempio 1.3.2. *Il teorema di Seifert-Van Kampen ci dice che $\Pi_1(X, x_0)$ è il pushout categoriale di*

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, x_0) & \xrightarrow{(j_U)_\sharp} & \Pi_1(U, x_0) \\ {\scriptstyle (j_V)_\sharp}\downarrow & & \\ \Pi_1(V, x_0) & & \end{array}$$

nella categoria $Grp = (Gruppi, Morfismi)$.

Definizione 1.3.2. *Dato un insieme S, una parola è un prodotto formale del tipo $x_1^{\epsilon_1}...x_n^{\epsilon_n}$, dove $x_i \in S$ e $\epsilon_i = \pm 1$.*
La parola vuota è la parola priva di elementi.
Una parola è ridotta se non esistono elementi adiacenti del tipo x e x^{-1}.

Si usano le scritture x^n e x^{-n} per indicare, rispettivamente, il prodotto di n x^1 e di n x^{-1}.

Definizione 1.3.3. *La concatenazione di due parole è definita come $x_1^{\epsilon_1}...x_n^{\epsilon_n} \cdot y_1^{\delta_1}...y_k^{\delta_k} = x_1^{\epsilon_1}...x_n^{\epsilon_n} y_1^{\delta_1}...y_k^{\delta_k}$*

Definizione 1.3.4. *Dato un insieme S, il gruppo libero generato da S è l'insieme delle parole ridotte di S dotato dell'operazione di concatenazione. Si indica con $(\mathbb{F}_S, \cdot)$.*

L'inverso rispetto alla concatenazione è semplicemente la parola inversa ottenuta invertendo ogni potenza.

Esempio 1.3.3. *Dato l'insieme $[n] = \{1, ..., n\}$ denotiamo con $\mathbb{F}_n$ il gruppo libero su n elementi.*

Definizione 1.3.5. *Sia R un sottoinsieme di parole ridotte di un insieme S e denotiamo con $N(R)$ il più piccolo sottogruppo normale di $\mathbb{F}_S$ contenente R. Una presentazione di un gruppo G è il dato di una realizzazione del tipo $G \cong \frac{\mathbb{F}_S}{N(R)}$.*
Formalmente, si indica con $G =< S|R >$. Chiamiamo S generatori e R relazioni.

Esempio 1.3.4. $\mathbb{Z} \cong < a|\varnothing >= \mathbb{F}_1$

Esempio 1.3.5. $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong < a|a^n >$

Esempio 1.3.6. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \cong < x, y|xyx^{-1}y^{-1} >$

Un gruppo può avere varie presentazioni.

Definizione 1.3.6. *Il prodotto libero di due gruppi* $G_1 =< S_1|R_1 >$ *e* $G_2 =< S_2|R_2 >$ *è definito come* $G_1 * G_2 =< S_1 \cup S_2|R_1 \cup R_2 >$

Esempio 1.3.7. $\mathbb{Z} * ... * \mathbb{Z} =< a_1, ..., a_n|\varnothing >= \mathbb{F}_n$

Esempio 1.3.8. $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} * \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} =< a, b|a^n, b^m >$

Teorema 1.3.2. *Il prodotto libero di* $G_1 =< S_1|R_1 >$ *e* $G_2 =< S_2|R_2 >$ *è il pushout categoriale di*

$$\begin{array}{ccc} (e) & \longrightarrow & G_1 \\ \downarrow & & \\ G_2 & & \end{array}$$

Consideriamo ora il caso in cui non si consideri il gruppo banale ma un sottogruppo non triviale K

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{j_1} & G_1 \\ \downarrow{\scriptstyle j_2} & & \\ G_2 & & \end{array}$$

Definiamo l'insieme di relazioni $I = \{j_1(k)j_2(k)^{-}1 \mid k \in K\}$, detto insieme di relazioni di incidenza.

Definizione 1.3.7. *Dato il diagramma*

$$\begin{array}{ccc} K & \xhookrightarrow[j_1]{} & G_1 \\ {\scriptstyle j_2}\downarrow & & \\ G_2 & & \end{array}$$

dove $G_i =< S_i|R_i >$*, il prodotto amalgamato lungo* K *di* G_1 *e* G_2 *è il gruppo* $G_1 *_K G_2 =< S_1 \cup S_2|R_1 \cup R_2 \cup I >$

Esempio 1.3.9. *Considero* $G_1 =< a|a^4 > \cong \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$ *e* $G_2 =< b|b^6 > \cong \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$ *e sia* $K =< c|c^2 > \cong \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$*. Ora considero le inclusioni* $j_1 : K \hookrightarrow G_1 \mid j_1(c) = a^2$ *e* $j_2 : K \hookrightarrow G_2 \mid j_2(c) = b^3$*. Si ha che* $G_1 *_K G_2 \cong < a, b|a^4, b^6, a^2b^{-3} >$

Teorema 1.3.3. *Il prodotto amalgamato di* G_1 *e* G_2 *lungo* K *è il pushout categoriale di*

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{j_1} & G_1 \\ \downarrow{\scriptstyle j_2} & & \\ G_2 & & \end{array}$$

Corollario 1.3.3.1 (Riformulazione di SVK). $\Pi_1(X, x_0) \cong \Pi_1(U, x_0) *_{\Pi_1(U\cap V, x_0)} \Pi_1(V, x_0)$, *con* $X = U \cup V$

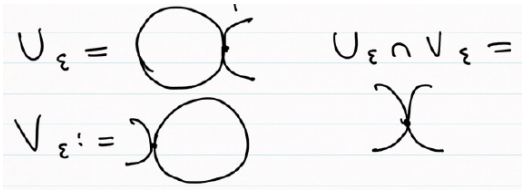
Corollario 1.3.3.2. *Nelle ipotesi del teorema di Seifert-Van Kampen, se* U *o* V *è semplicemente connesso, allora* $\Pi_1(X, x_0) \cong \frac{\Pi_1(V, x_0)}{(j_V)_\sharp(\Pi_1(U\cap V, x_0))}$

Corollario 1.3.3.3. *Nelle ipotesi del teorema di Seifert-Van Kampen, se* U *e* V *sono entrambi semplicemente connessi, allora* $\Pi_1(X, x_0)$ *è semplicemente connesso.*

Esempio 1.3.10. *Considero la sfera* $S^n = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid ||v|| = 1\}$. *Fissato* $\epsilon > 0$, *poniamo* $U_\epsilon = \{v \in S^n \mid v_{n+1} > -\epsilon\}$ *e* $V_\epsilon = \{v \in S^n \mid v_{n+1} < \epsilon\}$. *Abbiamo che entrambi sono omeomorfi al disco* $\mathbb{D}^n$ *e, ponendo* $x_0 = (1, 0, ..., 0)$, *si ha* $\Pi_1(U_\epsilon, x_0) \cong \Pi_1(V_\epsilon, x_0) \cong \Pi_1(\mathbb{D}^n, \{0\}) \cong (e)$. *Dunque, abbiamo* $\Pi_1(S^n, x_0) = (e)$ *e quindi la sfera è semplicemente connessa.*

Definizione 1.3.8. *Dati* (X, x_0) *e* (Y, y_0) *spazi topologici, definiamo il join topologico come* $X \vee Y = \frac{X\cup Y}{\sim}$, *dove* $z_1 \sim z_2 \iff z_1 = z_2 \vee z_1 = x_0$ *e* $z_2 = y_0$.

Esempio 1.3.11. *Consideriamo il join* $X = S^1 \vee S^1$, *realizzabile in* $\mathbb{C}$ *come* $X = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 1| = 1\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = 1\}$. *Definiamo* $R_\epsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid Re(z) > -\epsilon\}$, $T_\epsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid Re(z) < \epsilon\}$ *e poniamo* $U_\epsilon = X \cap R_\epsilon$ *e* $V_\epsilon = X \cap T_\epsilon$. *Se prendiamo* $x_0 = 0$, *si ha* $\Pi_1(U_\epsilon, x_0) \cong \Pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z}$ *e* $\Pi_1(U_\epsilon \cap V_\epsilon, x_0) \cong (e)$ *da cui otteniamo* $\Pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = \mathbb{F}_2$



Esempio 1.3.12. *Consideriamo il toro* $T = \frac{[0,1]^2}{\sim}$, *con* $(s_1, t_1) \sim (s_2, t_2) \iff s_1 = s_2$ *e* $t_1 = t_2 \cup s_1 = s_2$ *e* $t_1 = 0$ *e* $t_2 = 1 \cup s_1 = 0$ *e* $s_2 = 1$ *e* $t_1 = t_2$. *Fissato* $\epsilon > 0$, *consideriamo* $\tilde{U}_\epsilon = B((\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \epsilon)$ *e* $\tilde{V}_\epsilon = [0, 1]^2 \backslash \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$ *e siano* U_ϵ *e* V_ϵ *le immagini dei due insiemi nel toro.*
Detto $x_0 = [(\frac{1}{2}, \frac{1+\epsilon}{2})]$, *abbiamo che* $\Pi_1(U_\epsilon, x_0) \cong (e)$, $\Pi_1(V_\epsilon, x_0) \cong \Pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong < a, b | \varnothing >$, *in quanto* V_ϵ *e* $S^1 \vee S^1$ *sono omotopicamente equivalenti. Notiamo che* $U_\epsilon \cap V_\epsilon = U_\epsilon \backslash [(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})] \cong S^1$, *dunque* $\Pi_1(U_\epsilon \cap V_\epsilon, x_0) \cong < c | \varnothing >$. *Resta da capire quale sottogruppo di* $\mathbb{F}_2$ *determina l'inclusione. Si ha* $(j_{V_\epsilon})_\sharp(c) = aba^{-1}b^{-1}$ *dunque* $\Pi_1(T^2, x_0) \cong \frac{\mathbb{F}_2}{<aba^{-1}b^{-1}>} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Esercizio 1.3.1. *Sia G un gruppo e siano $N_1, N_2 \lhd G$ sottogruppi normali. Mostrare che $N_1 \cap N_2$ è normale in G*

Esercizio 1.3.2. *Calcolare $\Pi_1(S_1 \vee ... \vee S^1, p)$*

Esercizio 1.3.3. *Consideriamo $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \cong \frac{S^n}{\sim}$ con $x \sim y \iff x = \pm y$*
(i) Mostrare che $p : S^n \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è un rivestimento.
(ii) Sfruttare la teoria dei rivestimenti per calcolare il gruppo fondamentale di $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$
(iii) Usare Seifert-Van Kampen per calcolare il gruppo fondamentale $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$

1.4 Azioni per omeomorfismi

Definizione 1.4.1. *Siano Y uno spazio topologico e Γ un gruppo. Un'azione di Γ su Y da sinistra è una mappa $\cdot : \Gamma \times Y \to Y$ tale che*
(i) $(\gamma_1\gamma_2) \cdot y = \gamma_1 \cdot (\gamma_2 \cdot y)$
(ii) $e \cdot y = y \ \forall y \in Y$
Diremo che la suddetta azione è un'azione per omeomorfismi se la funzione $\tau_\gamma : Y \to Y$ tale che $\tau_\gamma(y) = \gamma \cdot y$ è un omeomorfismo per ogni $\gamma \in \Gamma$.

Definizione 1.4.2. *Un'azione per omeomorfismi si dirà:*
(i) Transitiva, se esiste $y_0 \in Y$ tale che $\forall y \in Y \ \exists \gamma \in \Gamma$ tale che $\gamma \cdot y_0 = y$. Equivalentemente, se l'orbita $\Gamma_{y_0} = \{\gamma \cdot y_0 \mid \gamma \in \Gamma\}$ soddisfa $\Gamma_{y_0} = Y$.
(ii) Libera, se dato $\gamma \in \Gamma$ tale che $\gamma \cdot y = y \ \forall y \in Y$, si ha $\gamma = e$. Equivalentemente, se lo stabilizzatore $Stab_\Gamma(y) = \{\gamma \in \Gamma \mid \gamma \cdot y = y\} = (e) \ \forall y \in Y$.
(iii) Propriamente discontinua, se ogni punto $y \in Y$ ammette un intorno U tale che $\gamma(U) \cap U \neq \varnothing \Longrightarrow \gamma = e$

Teorema 1.4.1. *Dato un rivestimento $p : E \to B$, il gruppo $Deck(\frac{E}{B})$ agisce in maniera propriamente discontinua su E.*

Proof. Sia $x \in E$ e prendiamo $p(x) = b$. Sappiamo che questo ammette un intorno aperto V tale che $p^{-1}(V) = \coprod U_\alpha$ e $p_{U_\alpha \to V}$ è un omeomorfismo. Scegliamo $U = U_{\alpha_0}$ per qualche α_0 e sia $h : E \to E$ un'equivalenza di rivestimenti per cui supponiamo $h(U) \cap U \neq \varnothing$. In particolare, esistono $x_1, x_2 \in U$ tali che $h(x_1) = x_2$. Applicando p, si ha $b_2 = p(x_2) = (p \ o \ h)(x_1) = p(x_1) = b_1$, dunque $b_1 = b_2$ cioè i due punti sono proiettati nello stesso punto. Ma la fibra di b_1 interseca U in un solo punto, dunque $x_1 = x_2$ da cui $h(x_1) = x_1$. Per unicità del sollevamento, si ha $h = id_E$. □

Definizione 1.4.3. *Data un'azione di* Γ *su* Y *per omeomorfismi, lo spazio delle orbite* $\frac{Y}{\Gamma}$ *è il quoziente topologico di* Y *per la relazione* $y_1 \sim_\Gamma y_2 \iff \exists \gamma \in \Gamma \mid y_1 = \gamma \cdot y_2$

Esempio 1.4.1. *L'azione di* $\mathbb{Z}$ *su* $\mathbb{R}$ *per traslazione ha per spazio delle orbite* $\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Z}} \cong S^1$

Esempio 1.4.2. *L'azione di* $\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$ *(visto come gruppo dei segni* $\{\pm 1\}$*) su* $\mathbb{S}^n$ *data da* $(\epsilon, v) \to \epsilon \cdot v$ *ha per spazio delle orbite* $\frac{S^n}{\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}} \cong \frac{S^n}{\sim} \cong \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$

Teorema 1.4.2. *Sia data un'azione per omeomorfismi di* Γ *su uno spazio di Hausdorff semplicemente connesso e localmente connesso per archi. Se l'azione è propriamente discontinua, allora:*
(i) $\pi : Y \to X = \frac{Y}{\Gamma}$ *è un rivestimento.*
(ii) $\Pi_1(X, x_0) \cong \Gamma$ *con* $x_0 \in X$*.*

Proof. (i) Dato $y \in Y$, esiste un intorno aperto U tale che $\gamma \neq e \longrightarrow \gamma(U) \cap U = \varnothing$. Poniamo $x = \pi(y)$ e $V = \pi(U)$ e $\pi^{-1}(V) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \gamma(U)$. Supponiamo per assurdo non sia disgiunta, allora esistono $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$ con $\gamma_1 \neq \gamma_2$ tali che $\gamma_1 \cdot (U) \cap \gamma_2 \cdot (U) \neq \varnothing$. Equivalentemente, $e \neq \gamma_2^{-1}\gamma_1 \cdot (U) \cap U \neq \varnothing$, generando un assurdo.
Se $\pi_{|:U \to V}$ non fosse una biezione, esisterebbero $x_1, x_2 \in U$ tali che $\pi(x_1) = \pi(x_2)$ cioè $x_2 = \gamma \cdot x_1$ per qualche $\gamma \in \Gamma$ e quindi $\gamma \cdot (U) \cap U \neq \varnothing$, generando un assurdo. Da ciò concludiamo che è un omeomorfismo.
(ii) Dato $\gamma \in \Gamma$, $\tau_\gamma : Y \to Y$ è un'equivalenza di rivestimenti in quanto $\pi(y) = \pi(\gamma \cdot y)$ per definizione di π. Se $h : Y \to Y$ è un'equivalenza di rivestimenti con $h(y_1) = y_2$, si ha che $\pi(y_2) = \pi(h(y_1)) = \pi(y_1)$, dunque esiste $\gamma \in \Gamma$ tale che $y_2 = \gamma \cdot y_1$. Per unicità, $h = \tau_\gamma$, da cui $Deck(\frac{E}{B}) \cong \Gamma$. Essendo Y semplicemente connesso, si ha $\Gamma = \Pi_1(X, x_0)$ □

Esempio 1.4.3. *Considero l'azione per omeomorfismi di* $\Gamma = \mathbb{Z}$ *su* $Y = \mathbb{R}$ *per traslazione e mostriamo che è propriamente discontinua. Dato* $x = 0$*, prendiamo* $U = B_\epsilon(0)$*, con* $0 < \epsilon < \frac{1}{4}$ *Sia* $n_0 \in \mathbb{Z}$ *tale che* $t_{n_0} \cdot (U) \cap U \neq \varnothing$*, allora esistono* $x_1, x_2 \in U$ *tali che* $x_2 = x_1 + n_0$*, dunque* $|n_0| = |x_2 - x_1| < \frac{1}{2}$ *da cui* $n_0 = 0$*. Si ha dunque che* $\Pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$*.*

2 Varietà differenziabili

2.1 Varietà differenziabili

Definizione 2.1.1. *Uno spazio topologico si dice secondo numerabile se ammette una base numerabile di aperti.*

Definizione 2.1.2. *Uno spazio topologico si dice localmente euclideo se ogni suo punto ammette un intorno aperto omeomorfo a un aperto di* $\mathbb{R}^n$.

Definizione 2.1.3. *Uno spazio topologico* M *è una varietà topologica se:*
(i) M *è T2.*
(ii) M *è secondo numerabile.*
(iii) M *è localmente euclideo.*

Esempio 2.1.1. *Un insieme numerabile di punti è una varietà.*

Esempio 2.1.2. *La sfera* S^n *con la topologia indotta da* $\mathbb{R}^{n+1}$ *è una varietà.*

Esempio 2.1.3. *Ogni* $\mathbb{R}$*-spazio vettoriale è una varietà.*

Esempio 2.1.4. $M = [0,1]$ *non è una varietà in* $\{0,1\}$.

Esempio 2.1.5. $\mathbb{Q}$ *non è una varietà.*

Teorema 2.1.1. *Se* M *è una varietà topologica connessa, allora il valore di* n *(che compare nella definizione di localmente euclideo) è costante e si chiama dimensione di* M.

Definizione 2.1.4. *Sia* M *una* n*-varietà topologica. Una carta è il dato di una coppia* (U, ϕ) *con* $U \subseteq M$ *aperto e* $\phi : U \to V \subseteq \mathbb{R}^n$ *omeomorfismo. Le componenti di* ϕ *si chiamano coordinate e* U *si chiama aperto coordinato.*

Definizione 2.1.5. *Date le carte* (U_α, ϕ_α) *e* (U_β, ϕ_β)*, le mappe* $\theta_{\beta\alpha} = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}$ *e* $\theta_{\alpha\beta} = \phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1}$ *si chiamano cambi di coordinate e sono l'una l'inversa dell'altra.*

Definizione 2.1.6. *Sia* M *una* n*-varietà topologica, un atlante è una collezione* $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ *di carte tale che* $M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$.
L'atlante è $\mathscr{C}^\infty$ *se tutti i possibili cambi di carte sono funzioni lisce.*

Esempio 2.1.6. *Considero* $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ *e definisco* $P_\pm = (0, ..., 0, \pm 1)$ *e fissiamo* $U_+ = S^n \backslash \{P_+\}$ *e* $U_- = S^n \backslash \{P_-\}$*. Dotiamo questi due aperti di coordinate* $\phi_\pm : U_\pm \to \mathbb{R}^n \mid x \mapsto \frac{(x_1, ..., x_n)}{1 \mp x_{n+1}}$

Definizione 2.1.7. *Sia M una varietà topologica, due carte (U_α, ϕ_α) e (U_β, ϕ_β) si dicono compatibili se i cambi di carta $\theta_{\alpha\beta}$ e $\theta_{\beta\alpha}$ sono lisci. Un atlante $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ è massimale se ogni carta compatibile con una carta dell'atlante appartiene all'atlante.*
Una varietà liscia M è il dato di un atlante $\mathscr{C}^\infty$ massimale su M.

Teorema 2.1.2. *Ogni atlante liscio è contenuto in qualche atlante massimale.*

Aperti di varietà lisce e prodotti di varietà lisce sono a loro volta varietà lisce.

Esempio 2.1.7. *Il toro T^n è una varietà liscia in quanto prodotto di varietà lisce.*

Esempio 2.1.8. *Consideriamo lo spazio proiettivo reale come $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \frac{\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}}{\sim}$, dove $v \sim w \iff v, w$ sono linearmente dipendenti.*
Mostriamo che $\pi : \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\} \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è aperta. Sia $V \subseteq \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$, allora $\pi^{-1}(\pi(V)) = \{\lambda v \mid \lambda \in \mathbb{R}_0\ v \in V\}$ dunque è aperto.
Per mostrare che $\sim$ è chiusa in $\mathbb{R}^{n+1}\times\mathbb{R}^{n+1}$, definiamo $F : \mathbb{R}^{n+1}\times\mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ tale che $F(\begin{pmatrix} x_1 \\ ... \\ x_{n+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ ... \\ y_{n+1} \end{pmatrix}) = \sum_{i,j=1}^{n+1}(x_i y_j - x_j y_i)^2$, allora $F^{-1}(0)$ è $\sim$.
Dunque, $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è secondo numerabile e $T2$.
Costruiamo un atlante considerando $\tilde{U}_i = \mathbb{R}^{n+1}\backslash H_i = \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{x_i = 0\}$ e ponendo $U_i = \pi(\tilde{U}_i)$. Ognuno di questi è omeomorfo a $\mathbb{R}^n$ grazie alle funzioni $\phi_i : U_i \to \mathbb{R}^n \mid [(x_1, ..., x_{n+1})] \mapsto (\frac{x_1}{x_i}, ..., \hat{x}_i, ..., \frac{x_n}{x_i})$. I cambi di coordinate $\theta_{ji}(y_1, ..., y_n) = (\frac{y_1}{y_j}, ..., \frac{y_{i-1}}{y_j}, \frac{1}{y_j}, ..., \frac{\hat{y}_j}{y_j}, ..., \frac{y_n}{y_j})$ da cui ho cambi di coordinate lisci.

Definizione 2.1.8. *Sia $F : M \to N$ una funzione continua fra varietà lisce. Diremo che F è liscia (o differenziabile) in $p \in M$ se dato un aperto coordinato (V, ψ) intorno a $F(p)$ e un altro aperto coordinato (U, ϕ) intorno a p, la funzione ψ o F o $\phi^{-1} : \phi(F^{-1}(V) \cap U) \to \mathbb{R}^n$ è differenziabile.*
Diremo che F è liscia se questa proprietà è valida per ogni punto di M.

Definizione 2.1.9. *Date due varietà lisce M e N, un diffeomorfismo è un omeomorfismo liscio con inversa liscia tra le due.*

2.2 Spazio tangente e differenziale di una mappa liscia

Definizione 2.2.1. *Una funzione $\mathbb{R}$-lineare $X : \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ che soddisfa la regola di Leibniz in $a \in \mathbb{R}^n$ è detta derivazione.*

Teorema 2.2.1. *Sia $X : \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ una derivazione in $a \in \mathbb{R}^n$.*
(i) Se f è costante, allora $X(f) = 0$.
(ii) Se $f(a) = g(a) = 0$, allora $X(fg) = 0$

Proof. (i) Prendo la funzione $f = 1$, allora $X(1) = X(1 \cdot 1) = 2X(1)$, da cui $X(1) = 0$. Se $f = \lambda$, allora $X(\lambda) = \lambda X(1) = 0$
(ii) Segue dalla regola di Leibniz. □

Definizione 2.2.2. *La derivata direzionale è la derivazione per cui $D_{v_{|a}}(f) = (D_v f)(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$*

Teorema 2.2.2. *La funzione $D : \mathbb{R}^n \to Der_a\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ tale che $v \mapsto D_{v_{|a}}$ è un isomorfismo di spazi vettoriali.*

Proof. Sia $D_{v_{|a}} = 0$ e considero le funzioni coordinate x_i. Allora $0 = D_v x_i(a) = \lim_{t\to 0} \frac{a_i+tv_i-a_i}{t} = v_i$, da cui ricaviamo che è iniettiva.
Consideriamo $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ e abbiamo l'espansione di Taylor in a $f(x) = f(a)+\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(x_i-a_i)+\sum_{i=1}^n g_i(x)(x_i-a_i)$, con $g_i(a) = 0$. Allora, $X(f) = X(f(a))+X(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(x_i-a_i))+X(\sum_{i=1}^n g_i(x)(x_i-a_i)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)X(x_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)v_i = D_{v_{|a}}(f)$ □

Corollario 2.2.2.1. *Una base di $Der_a\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ è data da $(\frac{\partial}{\partial x_1}{}_{|a}, ..., \frac{\partial}{\partial x_n}{}_{|a})$*

Definizione 2.2.3. *Sia M una varietà liscia, una derivazione in $p \in M$ è una funzione $\mathbb{R}$-lineare $X : \mathscr{C}^\infty(M) \to \mathbb{R}$ che soddisfa la regola di Leibniz.*

Definizione 2.2.4. *Lo spazio tangente in $p \in M$ è lo spazio vettoriale $T_pM = Der_p\mathscr{C}^\infty(M)$ con le operazioni usuali.*

Definizione 2.2.5. *Sia $F : M \to N$ una funzione liscia, il differenziale di F in $p \in M$ è definito come $D_pF : T_pM \to T_{F(p)}N$ tale che $((D_pF)X)(f) = X(f \ o \ F)$*

Teorema 2.2.3. *Siano $F : M \to N$ e $G : N \to P$ funzioni lisce, allora:*
(i) D_pF è lineare.
(ii) $D_p(G \ o \ F) = D_{F(p)}G \ o \ D_pF$
(iii) $D_p id_M = id_{T_pM}$
(iv) Se F è un diffeomorfismo, D_pF è un isomorfismo per ogni $p \in M$.

Corollario 2.2.3.1. *La dimensione di una varietà liscia è ben definita.*

Corollario 2.2.3.2. *Sia $p \in M$ e consideriamo un aperto coordinato $\phi : U \to \phi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ con $\phi(p) = 0$. Allora, $T_pM \cong \mathbb{R}^n$ è una base di T_pM è data da $\{D_0\phi^{-1}(\frac{\partial}{\partial x_1}), ..., D_0\phi^{-1}(\frac{\partial}{\partial x_n}))\}$*

Proof. Sappiamo che $T_pM \cong T_pU$ e $T_p\phi(U) \cong \mathbb{R}^n$ e che ϕ è un diffeomorfismo. Per la quarta proprietà del differenziale, $D_0\phi^{-1} : T_0\phi(U) \to T_pU$ è un isomorfismo. □

Considerando un aperto coordinato $(U, (x_1, ..., x_n))$, useremo la notazione $\frac{\partial}{\partial x_i}_{|p} = D_0\phi^{-1}(\frac{\partial}{\partial x_i})$. In questo modo, se X è una derivazione in $p \in M$, posso scrivere $X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}$

Teorema 2.2.4. *Le coordinate di una derivazione $X \in T_pM$ sono $a_i = X(x_i)$.*

Proof. Sia $X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}$. Allora, prendo l'immagine delle funzioni coordinate $X(x_j) = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial x_j}{\partial x_i}(0) = \sum_{i=1}^n a_i\delta_{ij} = a_j$ □

Teorema 2.2.5. *Siano $F : M \to N$ liscia e $(U, (x_1, ..., x_n))$ e $(V, (y_1, ..., y_n))$ aperti coordinati rispettivamente in p e in $F(p)$. Allora $(D_pF)(\frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(p) \frac{\partial}{\partial y_j}_{|F(p)}$, dove F_j è la j-esima coordinata di F.*

Proof. Sappiamo che $\{\frac{\partial}{\partial y_i}_{|F(p)}\}$ forma una base di $T_{F(p)}N$, quindi $(D_pF)(\frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}) = \sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial}{\partial y_j}_{|F(p)}$ e $a_j = ((D_pF)(\frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}))(y_j)$, dunque $(D_pF)(\frac{\partial}{\partial x_i}_{|p})(y_j) = \frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}(y_j \; o \; F) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(p)$ □

Definizione 2.2.6. *Sia $c : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ una curva, il vettore tangente a c in p è definito come $c'(0) = (D_0c)(\frac{d}{dt}_{|t=0})$*

Teorema 2.2.6. *Sia $X \in T_pM$, allora esiste una curva liscia $c : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ con $c(0) = p$ e $c'(0) = X$*

Proof. Sia $(U, (x_1, ..., x_n))$ un aperto coordinato in $p \in M$ e $\phi : U \to \phi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$. Definiamo $\tilde{c} : (-\epsilon, \epsilon) \to \mathbb{R}^n$ tale che $\tilde{c}(t) = tX$ e considero $c = \phi^{-1} \; o \; \tilde{c}$. Sia $f \in \mathscr{C}^\infty(M)$, allora $(c'(0))(f) = \frac{d}{dt}_{|t=0}((f \; o \; \phi^{-1}) \; o \; \tilde{c}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i}_{|p} f \cdot \frac{d\tilde{c}_i}{dt}(0) = (\sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i}_{|p})(f) = X(f)$ □

Teorema 2.2.7. *Sia $c : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ una curva liscia con $c(0) = p$. Se $F : M \to N$ è liscia, allora $(F\ o\ c)'(0) = (D_pF)(c'(0))$*

Proof. Sia $f \in \mathscr{C}^\infty(N)$, allora $(F\,o\,c)'(0) = (D_0(F\,o\,c))(\frac{d}{dt}_{|t=0}) = D_pF(D_0c(\frac{d}{dt}_{|t=0})) = D_pF(c'(0))$ □

Definizione 2.2.7. *Sia G un gruppo che ammette una struttura di varietà liscia. Diremo che G è un gruppo di Lie se:*
(i) La moltiplicazione $m : G \times G \to G \mid (g, h) \mapsto gh$ è liscia.
(ii) L'inversione $i : G \to G \mid g \mapsto g^{-1}$ è liscia.

Esempio 2.2.1. *$(\mathbb{R}^n, +)$ è un gruppo di Lie.*

Esempio 2.2.2. *$(S', \cdot)$ è un gruppo di Lie con la moltiplicazione di numeri complessi.*

Esempio 2.2.3. *$(GL(n, \mathbb{R}), \cdot)$ è un gruppo di Lie.*

2.3 Sottovarietà,immersione ed embedding

Definizione 2.3.1. *Siano $F : M \to N$ liscia, (U, ϕ) intorno coordinato di p e (V, ψ) intorno coordinato di $F(p)$. Il rango di F in p è $rk_pF = rk(D_{\phi(p)}(\psi\ o\ F\ o\ \phi^{-1}))$*

Teorema 2.3.1. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $B \subseteq \mathbb{R}^m$ due aperti e $F : A \to B$ liscia con rango costante k su $a \in A$. Dato $a_0 \in A$, esistono in un intorno A_0 di a_0 e B_0 di $F(a_0)$ dei diffeomorfismi $G : A_0 \to U \subseteq \mathbb{R}^n$ e $H : B_0 \to V \subseteq \mathbb{R}^m$ tali che:*
(a) $G(a_0) = 0$
(b) $H(F(a_0)) = 0$
(c) $H\ o\ F\ o\ G^{-1}(x_1, ..., x_n) = (x_1, ..., x_k, 0, ..., 0)$

Proof. Supponiamo $a_0 = 0$ e $F(a_0) = 0$. Sappiamo che $rk_0F = k$ e possiamo supporre che il primo minore di ordine k sia diverso da 0. Poniamo $G(x_1, ..., x_n) = (F_1, ..., F_k, x_{k+1}, ..., x_n)$ e sappiamo che $Jac_0G = det(\frac{\partial F_j}{\partial x_i}_{|0})$, che è diverso da 0. Per il teorema di Dini, esistono $A_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ e $U_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ dove $G_{|:A_0 \to U_0}$ è un diffeomorfismo e A_0 e U_0 contengono 0. A questo punto, $(F\,o\,G^{-1})(y) = F\,o\,G^{-1}(F_1(x), ..., F_k(x), ...) = (F_1(x), ..., F_k(x), F_{k+1}(x), ...) = y$, dove $y = G(x)$. Sappiamo che $D_y(F\ o\ G^{-1}) = D_{G^{-1}(y)}F\ o\ D_yG^{-1}$ e che $rk(D_{G^{-1}(y)}F) = k$ e $rk(D_yG^{-1}) = n$, dunque $rk(D_y(F\ o\ G^{-1}))$.

Dato che $D_y(F\ o\ G^{-1}) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & \frac{\partial \tilde{F}_j}{\partial y_i} \end{pmatrix}$, per avere rango k gli $\tilde{F}_j$ deve dunque dipendere solo da $y_1, ..., y_k$. Poniamo $T(z) = (z_1, ..., z_k, z_{k+1} + \tilde{F}_{k+1}(z_1, ..., z_k), ...)$ con $z \in \mathbb{R}^m$. Si ha $T(0) = 0$ e $\frac{\partial T_j}{\partial z_i} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & I_{n-k} \end{pmatrix}$. Per il teorema di Dini esiste B_0 tale che $T : B_0 \to T(B_0)$ è un diffeomorfismo. Inoltre, $T(z_1, ..., z_k, 0, ..., 0) = (z_1, ..., z_k, \tilde{F}_{k+1}, ...)$ da cui otteniamo infine che $B_0 \to T(B_0)$ tramite T e $A_0 \to U_0$ tramite G^{-1} e $U_0 \to T(B_0)$ tramite F. A meno di restrizioni, ponendo $T^{-1} = H$ si ottiene la tesi. □

Definizione 2.3.2. *Dati $a \in \mathbb{R}^n$ ed $\epsilon > 0$, si definisce $C^n_\epsilon(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x_i - a_i| < \epsilon\}$*

Teorema 2.3.2. *Sia $F : M \to N$ di rango costante k. Allora, per un $\epsilon > 0$ opportuno, esistono carte (U, ϕ) intorno a p e (V, ψ) intorno a $F(p)$ con:*
(a) $\phi(p) = 0$ e $\phi(U) = C^n_\epsilon(0)$
(b) $\psi(F(p)) = 0$ e $\psi(V) = C^n_\epsilon(0)$
(c) $(\psi\ o\ F\ o\ \phi^{-1})(x_1, ..., x_n) = (x_1, ..., x_k, 0, ..., 0)$

Definizione 2.3.3. *Sia M una varietà di dimensione m. Un sottoinsieme $N \subseteq M$ è una sottovarietà di dimensione n se per ogni $p \in N$ esiste una carta (U, ϕ) di M:*
(i) $\phi(p) = 0$
(ii) $\phi(U) = C^m_\epsilon(0)$
(iii) $\phi(U \cap N) = \{x_{n+1} = ... = x_m = 0\}$

Teorema 2.3.3. *Sia $F : M \to N$ liscia. Se F ha rango costante k, allora $q \in F(M)$ è tale che $F^{-1}(q)$ è una sottovarietà di M di dimensione $dim(M) - k$.*

Proof. Sia $p \in F^{-1}(q)$, allora per il teorema precedente posso trovare (U, ϕ) di p e (V, ψ) di q per cui $\phi(U) \cong C^m_\epsilon(0)$, $\phi(V) \cong C^n_\epsilon(0)$ e $(\psi\ o\ F\ o\ \phi^{-1})(x_1, ..., x_m) = (x_1, ..., x_k, 0, ..., 0)$. In particolare $(F_{|U})^{-1}(q) = U \cap F^{-1}(q)$ e $\phi(U \cap F^{-1}(q)) = \{x \in C^m_\epsilon(0) \mid x_1 = ... = x_k = 0\}$ □

Definizione 2.3.4. *Siano M, N varietà lisce e $F : M \to N$ liscia.*
Un punto $p \in M$ si dice critico se $rk_pF < dim(N)$ (ovvero il differenziale non è suriettivo). Chiamiamo $F(p)$ valore critico.
Un punto $q \in N$ si dice valore regolare se $rk_pF = dim(N)$ per ogni $p \in F^{-1}(q)$

Teorema 2.3.4. *Sia $F : M \to N$ liscia e $q \in N$ sia un valore regolare. Allora $F^{-1}(q)$ è una sottovarietà di M con dimensione $dim(M) - dim(N)$*

Proof. Definisco $R = \{x \in M \mid rk_x F = dim(N)\}$. Sappiamo che $F^{-1}(q) \subseteq R$. (Aperto) Prendiamo intorni coordinati (U, ϕ) di x e (V, ψ) di $F(x)$ con $F(U) \subseteq V$. Sappiamo che $rk(D_{\phi(x)(\psi \ o \ F \ o \ \phi^{-1})} = n$. La funzione $\phi(U) \to M(m, \mathbb{R})$ tale che $a \mapsto D_a(\psi \ o \ F \ o \ \phi^{-1})$, dove $m = dim(M)$ è continua. Dunque, $\{a \in \phi(U) \mid rk(D_a(\psi \ o \ F \ o \ \phi^{-1})) = n\}$ è aperto.
Esiste dunque un aperto di U su cui F ha rango costante. Dunque, R è aperto. Essendo R una varietà di dimensione m e $F_{|:R \to N}$ ha rango costante, applico il teorema precedente per avere la tesi. □

Definizione 2.3.5. *Sia $F : M \to N$ liscia. Diciamo che F è una immersione se $rk_x F = dim(M)$ per ogni x (cioè il differenziale è iniettivo).*

Esempio 2.3.1. *$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ tale che $F(t) = (2\cos(t), \sin(2t))$. Notiamo che $\frac{dF}{dt} = (-2\sin(t), 2\cos(2t)) \neq (0, 0)$. Dunque F è una immersione.*

Esempio 2.3.2. *La curva $F : \mathbb{R} \to S' \times S'$ tale che $F(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \sqrt{2} t})$ è una immersione.*

Definizione 2.3.6. *Sia $F : M \to N$ liscia. Diciamo che F è un embedding se F è una immersione e un omeomorfismo sull'immagine.*

Teorema 2.3.5. *Se $F : M \to N$ è un embedding, $F(M)$ è una sottovarietà.*

Proof. Essendo F una immersione, ha rango costante. Dato $p \in M$, esistono intorni (U, ϕ) di p e (V, ψ) di $F(p)$ con
(a) $\phi(p) = \psi(F(p)) = 0$
(b) $\phi(U) \cong C^m_\epsilon(0)$ e $\psi(V) \cong C^n_\epsilon(0)$
(c) $\psi \ o \ F \ o \ \phi^{-1} : C^m_\epsilon(0) \to C^n_\epsilon(0)$ agisce $x \mapsto (x, 0)$
Essendo F un omeomorfismo sull'immagine, $F(U) = W \cap F(M)$ per qualche aperto W di N. Prendendo $V_0 = V \cap W$ ho che $V_0 \cap F(M) = V \cap W \cap F(M) = V \cap F(U)$. Dunque, $F(M)$ in V_0 soddisfa la condizione di sottovarietà. □

2.4 Fibrato tangente e campi vettoriali

Definizione 2.4.1. *Sia M una varietà differenziabile, si definisce $TM = \bigcup_{p \in M} \{p\} \times T_p M = \{(x, v) \mid x \in M \ v \in T_x M\}$*

Esiste una proiezione naturale sulla varietà $\pi : TM \to M$ tale che $\pi(x, v) = x$

Definizione 2.4.2. *Dato (U, ϕ) aperto coordinato intorno a $p \in M$ definiamo $D\phi : \pi^{-1}(U) \to \phi(U) \times \mathbb{R}^n$ tale che $(x, v) \mapsto (\phi(x), D_p\phi(V))$*

Definizione 2.4.3. *Definiamo una topologia su TM nel seguente modo: $E \subseteq TM$ è aperto se e solo se per ogni carta (U, ϕ) si ha che $D\phi(E \cap \pi^{-1}(U))$ è aperto in $\phi(U) \times \mathbb{R}^n$*

Teorema 2.4.1. *Usando la notazione introdotta, si ha che:*
(i) TM è uno spazio topologico T2 e secondo numerabile
(ii) $D\phi$ definisce una carta.
(iii) π è continua e aperta.

Proof. (i) Se (V, ψ) è una carta, osserviamo che $\pi^{-1}(V)$ è aperto. Si ha quindi che $\pi^{-1}(V) = TM \cap \pi^{-1}(V)$ e quindi TM è aperto.
Siano $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$ aperti, allora $\bigcup_{\alpha \in A}(E_\alpha \cap \pi^{-1}(V)) = (\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha) \cap \pi^{-1}(V)$, dunque $\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha$ è aperto. Similmente si mostra per l'intersezione.
Siano $(x_1, v_1) \neq (x_2, v_2)$ e supponiamo $x_1 \neq x_2$, allora esistono due aperti U_1 e U_2 di M che separano x_1 e x_2. Considerando $\pi^{-1}(U_1)$ e $\pi^{-1}(U_2)$, questi separano (x_1, v_1) e (x_2, v_2).
Se $x_1 = x_2 = x$, prendiamo una carta (U, ϕ) in x. Usando $D\phi$, possiamo separare i punti tramite la separazione in $\phi(U) \times \mathbb{R}^n$
(iii) E' sufficiente mostrarlo per $\pi_{|:\pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha}$. Si ha un diagramma

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{D\phi_\alpha} & \phi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle p_1} \\ U_\alpha & \xrightarrow{\phi_\alpha} & \phi_\alpha(U_\alpha) \end{array}$$

dal quale segue la tesi dal fatto che p_1 è aperta e continua. □

Teorema 2.4.2. *Se $\{(U_\alpha, \phi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ è un atlante di M, allora $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), D\phi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ è un atlante per TM.*

Proof. Siano $\alpha, \beta \in A$, si ha

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) & & \\ \downarrow{\scriptstyle D\phi_\alpha} & \searrow^{D\phi_\beta} & \\ \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n & \xrightarrow[(\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}, D(\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}))]{} & \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n \end{array}$$

□

Definizione 2.4.4. *Sia M una varietà liscia con atlante $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$. La varietà liscia TM con atlante indotto $\{\pi^{-1}(U_\alpha), D\phi_\alpha\}$ si chiama fibrato tangente.*

Una funzione liscia $X : M \to TM$ tale che $\pi \circ X = id_M$ si chiama campo vettoriale.
L'insieme dei campi vettoriali su M si indica con $\chi(M)$ e forma un $\mathscr{C}^\infty(M)$-modulo.

Fissate le coordinate $(\mathbb{R}^n, (x_1, ..., x_n))$ sappiamo che una base di $T_p\mathbb{R}^n$ è $\{\frac{\partial}{\partial x_i}_{|p}\}_{i\in\{1,...,n\}}$, dunque un campo vettoriale su $\mathbb{R}^n$ può essere espresso come $X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, con $a_i \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$

Teorema 2.4.3. *Sia $X : M \to TM$ una sezione del fibrato tangente. Allora X è un campo vettoriale se e solo se può essere espresso localmente come $X = \sum_{i=1}^n a_i(x_1, ..., x_n)\frac{\partial}{\partial x_i}$ con $(U, (x_1, ..., x_n))$ carta e $\frac{\partial}{\partial x_i}$ sono i campi coordinati.*

Proof. Consideriamo una carta (U, ϕ), abbiamo che

$$U \xrightarrow{X} \pi^{-1}(U) \xrightarrow{D\phi} \phi(U) \times \mathbb{R}^n$$

Essendo $D\phi$ un diffeomorfismo, X è liscia se e solo se lo è la composizione, ovvero $p \mapsto (X_1(p), ..., x_n(p), a_1(x), ..., a_n(x))$ da cui $X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ con $a_i \in \mathscr{C}^\infty(U)$ □

Definizione 2.4.5. *Siano $X \in \chi(U)$ e $p \in M$. Una curva $c : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ si dice curva integrale di X in p se soddisfa il problema di Cauchy* $\begin{cases} c(0) = p \\ c'(t) = X_{c(t)} \end{cases}$,
dove $c'(t) = \frac{dc(s)}{ds}_{|s=t}$ e $X_{c(t)}$ è il campo vettoriale valutato in $c(t)$.
Una curva integrale è massimale se il dominio di definizione di c non è estendibile, ovvero non esiste un'altra curva integrale definita su un intervallo più grande.

Teorema 2.4.4. *Sia $X \in \chi(M)$ e consideriamo un intorno coordinato $(U, (x_1, ..., x_n))$ di $p \in M$. Allora esiste un'unica curva $c : (a_p, b_p) \to U$ che è curva integrale di X per p e tale curva è massimale.*

Proof. Se $c : (a, b) \to M$ è una curva integrale di X in p, allora deve essere $\begin{cases} c(0) = p \\ c'(t) = X \end{cases}$. Scrivendo localmente la seconda equazione, otteniamo $X = \sum_{i=1}^n a_i(c(t))\frac{\partial}{\partial x_i}_{|c(t)}$ e sappiamo che $c'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{dc_i}{dt}\frac{\partial}{\partial x_i}_{|c(t)}$. Dato che $p = (x_1, ..., x_n)$, allora si ottiene il sistema $\begin{cases} c_i(0) = x_i \\ \frac{dc_i}{dt} = a_i(c(t)) \end{cases}$ che è un sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine e dunque possiamo applicare il teorema di esistenza e unicità. □

Definizione 2.4.6. *Un campo vettoriale $X \in \chi(M)$ si dice completo se le curve integrali sono definite in $\mathbb{R}$ per qualunque dato iniziale.*

Teorema 2.4.5. *Se M è una varietà compatta, allora ogni campo differenziale su M è completo.*

Definizione 2.4.7. *Dato un campo completo X, si definisce il flusso di X come $\Phi^X : \mathbb{R} \times M \to M$ tale che $(t, q) \mapsto c_q(t)$, ovvero mappa un dato di tempo e un punto iniziale nel valore della curva integrale associata a quel dato al tempo t.*

Dato che le curve integrali dipendono in modo liscio dal punto iniziale, la funzione Φ^X è liscia.

Teorema 2.4.6. *La funzione Φ^X definisce un'azione di $\mathbb{R}$ su M per diffeomorfismi.*

Proof. Poniamo $\Phi_t^X(q) = \Phi^X(t, q)$. Osserviamo che $\Phi_0^X(q) = \Phi^X(0, q) = q$ in quanto è il valore della curva integrale al tempo iniziale. Inoltre, dati $t, s \in \mathbb{R}$, si ha che $\Phi_t^X(\Phi_s^X(q))$ è la curva integrale di X in $\Phi_s^X(q)$ al tempo t. Definiamo $c(t) = \Phi_{t+s}^X(q)$ e osserviamo che $c(0) = \Phi_s^X(q)$ e $\frac{dc}{dt} = \frac{d\Phi_{t+s}}{dt} = X_{\Phi_{t+s}^X(q)} = X_{c(t)}$, dunque c è una curva integrale di X passante per $\Phi_s(X)(q)$ al tempo t. Per unicità, $\Phi_t^X \; o \; \Phi_s^X = \Phi_{t+s}^X$ e dunque Φ_t^X è invertibile e la sua inversa è Φ_t^X. □

Esempio 2.4.1. *Siano $X = \frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}$ e $q = (a, b)$ considerato il sistema associato* $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 \\ \frac{dy}{dt} = y \\ x(0) = a \\ y(0) = b \end{cases}$ *, la curva integrale è data da $c(t) = (t + a, be^t)$. Quindi, $\Phi^X(t, (a, b)) = (t + a, be^t)$ ed è definito su $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$*

2.5 Parentesi di Lie

Definizione 2.5.1. *Consideriamo una funzione lineare $X : \mathscr{C}^\infty(M) \to \mathscr{C}^\infty(M)$. Diciamo che X è una derivazione se $X(fg) = X(f)g + fX(g)$ per ogni $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$*

Teorema 2.5.1. *Tutte e solo le derivazioni in $\mathscr{C}^\infty(M)$ sono quelle determinate dai campi vettoriali.*

In generale, la composizione di derivazioni non è una derivazione. Infatti, dati $X, Y \in \chi(M)$ e $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$, si ha
$(X\ o\ Y)(fg) = X(Y(f)g + fY(g)) = XY(f)g + X(f)Y(g) + Y(f)X(g) + fXY(g)$ e che
$(Y\ o\ g)(fg) = (Y\ o\ X)(f)g + X(f)Y(g) + Y(f)X(g) + f(YX)(g)$. Dunque possiamo introdurre una nuova operazione per rendere la composizione una derivazione.

Definizione 2.5.2. *L'operazione* $[,] : \chi(M) \times \chi(M) \to \chi(M)$ *tale che* $[X, Y] = X\ o\ Y - Y\ o\ X$ *si chiama parentesi di Lie.*

Teorema 2.5.2. *Le parentesi di Lie soddisfano le seguenti proprietà:*
(i) $[X, Y] = -[Y, X]$ *(antisimmetria)*
(ii) $[X, [Y, Z]] + [Y, [X, Z]] + [Z, [X, Y]] = 0$ *(identità di Jacobi)*

Teorema 2.5.3. *Siano* $X, Y \in \chi(M)$ *due campi vettoriali. Se* $(U, (x_1, ..., x_n))$ *è un aperto coordinato e localmente si ha* $X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ *e* $Y = \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, *allora vale* $[X, Y] = \sum_{i,j=1}^n a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} - b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_i}$

Proof. Sia $f \in \mathscr{C}^\infty(M)$, allora $[sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, sum_{j=1}^n b_j \frac{\partial}{\partial x_j}]f = \sum_{i,j=1}^n (a_i \frac{\partial}{\partial x_i}(b_j \frac{\partial f}{\partial x_j}) - b_j \frac{\partial}{\partial x_j}(a_i \frac{\partial f}{\partial x_i})) = \sum_{i,j=1}^n (a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} + a_i b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} - b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_j} - b_j a_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i})$. Usando il teorema di Schwarz, segue la tesi. □

Esempio 2.5.1. *Siano* $X = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$ *e* $Y = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$. *Allora,* $[X, Y] = \sum_{i,j=1}^3 a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} - b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_i} = -\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x}$

2.6 Algebra di Lie di un gruppo di Lie

Definizione 2.6.1. *Sia* $F : M \to N$ *liscia. Dati due campi vettoriali* $X \in \chi(M)$ *e* $Y \in \chi(N)$ *diciamo che* Y *e* X *sono* F*-correlati se* $Y_{F(p)} = (D_p F)(X_p)$ $\forall p \in M$

Teorema 2.6.1. *Sia* $F : M \to N$ *un diffeomorfismo. Se* $X \in \chi(M)$, *esiste sempre un unico* $Y \in \chi(N)$ *che sia* F*-correlato a* X.

Proof. Sia $q \in N$, poniamo $p = F^{-1}(q)$ che esiste sempre perché F è un diffeomorfismo e definiamo $Y_q = (D_p F)(X_p)$. Fissiamo $(V, (y_1, ..., y_m))$ intorno coordinato di q e $(U, (x_1, ..., x_n))$ intorno coordinato di p. Poiché X è liscio, si ha $X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}|_p$ dove $a_1, ..., a_n \in \mathscr{C}^\infty(M)$. Allora

$Y_q = (D_pF)X_p = \sum_{j=1}^{m}[\sum_{i=1}^{n} a_i(F^{-1}(q))\frac{\partial F_j}{\partial x_i}(F^{-1}(q))]\frac{\partial}{\partial y_j}_{|q}$ e la funzione tra parentesi quadre è liscia per un teorema precedente, dunque lo è anche Y_q □

Teorema 2.6.2. *Siano $F : M \to N$ liscia, $X \in \chi(M)$,$Y \in \chi(N)$ e $f \in \mathscr{C}^\infty(N)$. Allora X e Y sono F-correlati se e solo se $X(f\ o\ F) = (Yf)\ o\ F$*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sappiamo che $Y_q = (D_pF)X_p$ con $q = F(p)$. Per definizione, $Y_{F(p)}f = ((D_pF)(X_p))f = X_p(f\ o\ F)$
($\Longleftarrow$) Analogo al precedente. □

Teorema 2.6.3. *Siano $F : M \to N$ liscia, $X_1, X_2 \in \chi(M)$ e $Y_1, Y_2 \in \chi(N)$ e supponiamo che Y_i e X_i siano F-correlati. Allora, $[X_1, X_2]$ e $[Y_1, Y_2]$ sono F-correlati.*

Proof. Sia $F \in \mathscr{C}^\infty(N)$, allora $[X_1, X_2](f\ o\ F) = (X_1X_2)(f\ o\ F) - (X_2X_1)(f\ o\ F) = X_1((Y_2f)\ o\ F) - X_2((Y_1f)\ o\ F) = ((Y_1Y_2)(f))\ o\ F - ((Y_2Y_1)\ o\ f)\ oF = ([Y_1, Y_2](f))\ o\ F$ □

Sia ora G un gruppo di Lie, allora le moltiplicazioni $Lg : G \to G \mid x \mapsto gx$ e $Rg : G \to G \mid x \mapsto xg$ sono diffeomorfismi di G.

Definizione 2.6.2. *Sia $X \in \chi(G)$ un campo vettoriale su un gruppo di Lie G. Diciamo che X è un campo vettoriale invariante a sinistra (a destra) se $X_g = D_eLg(X_e)$ ($X_g = D_eRg(X_e)$) per ogni $g \in G$*

Teorema 2.6.4. *Un campo vettoriale su un gruppo di Lie è invariante a sinistra se e solo se X è Lg-correlato a X.*

Definizione 2.6.3. *Indichiamo con $\chi(G)^G$ il sottospazio vettoriale di $\chi(G)$ dei campi vettoriali invarianti a sinistra.*

Teorema 2.6.5. *Siano $X_1, X_2 \in \chi(G)^G$, allora $[X_1, X_2] \in \chi(G)^G$*

Proof. Sappiamo che X_i è Lg-correlato a se stesso per ogni $g \in G$ e che dunque lo è anche $[X_1, X_2]$, ma questo è equivalente a $[X_1, X_2] \in \chi(G)^G$ □

Definizione 2.6.4. *Sia $\mathfrak{g}$ un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale e sia $[,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ una funzione che soddisfi:*
(i) $[,]$ è bilineare.
(ii) $[,]$ è antisimmetrica.
(iii) $[,]$ soddisfa l'identità di Jacobi.
Chiamiamo la coppia $(\mathfrak{g}, [,])$ algebra di Lie.

Esempio 2.6.1. $(\mathbb{R}^3, \wedge)$ *è un'algebra di Lie.*

Esempio 2.6.2. $(\chi(M), [,])$ *è un'algebra di Lie, con* M *varietà.*

Esempio 2.6.3. $(\chi(G)^G, [,])$ *è un'algebra di Lie, con* G *gruppo di Lie.*

Teorema 2.6.6. *La funzione* $\Phi : \chi(G)^G \to T_eG$ *tale che* $X \mapsto X_e$ *è un isomorfismo di spazi vettoriali.*

Proof. Φ è ovviamente lineare. Prendiamo $v \in T_eG$ e definiamo $X_g^v = (D_eLg)v$, dobbiamo mostrare che X è liscio. Sia $f \in \mathscr{C}^\infty(G)$ e $c : (-\epsilon, \epsilon) \to G$ con $c(0) = e$ e $c'(0) = v$. Allora, $X_g^v f = (D_eLg)(v)(f) = v(f \ o \ Lg) = \frac{d}{dt}_{|t=0} f(gc(t))$. Poniamo $\psi : (-\epsilon, \epsilon) \times G \to \mathbb{R}$ tale che $(t, g) \mapsto f(gc(t))$. Poiché ψ è liscia e $(X_g^v f) = \frac{\partial \psi}{\partial t}(0, g)$, si ha che X^v è liscio. Per come è definito, è G-invariante e $\theta : T_eG \to \chi(G)^G$ tale che $v \to X^v$ è l'inversa di Ψ. □

Consideriamo $\mathfrak{g} = T_eG$ e definiamo $[,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ tale che $[v, w] = [\theta(v), \theta(w)]$.

Definizione 2.6.5. *La coppia* $(\mathfrak{g}, [,])$ *si chiama algebra di Lie associata a* G *e si denota con* $\mathfrak{g} = Lie(G)$.

Esempio 2.6.4. *Può essere dimostrato (e il prof lo ha fatto) che* $(M(n, \mathbb{R}), [,])$, *dove* $[A, B] = AB - BA$ *è il commutatore, è l'algebra di Lie generale lineare e si indica con* $\mathfrak{g}l(n, \mathbb{R})$

Definizione 2.6.6. *Siano* G, H *due gruppi di Lie. Un morfismo di gruppi di Lie è un morfismo di gruppi* $\rho : G \to H$ *liscio.*

Definizione 2.6.7. *Siano* g, h *due algebre di Lie. Un morfismo di algebre di Lie è un'applicazione lineare* $\theta : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ *tale che* $\theta([X, Y]_\mathfrak{g}) = [\theta(x), \theta(y)]_\mathfrak{h}$ *per ogni* $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Teorema 2.6.7. *Siano* G, H *due gruppi di Lie con algebre di Lie associate* $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$. *Se* $\rho : G \to H$ *è un morfismo di gruppi di Lie, allora* $D_e\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ *è un morfismo di algebre di Lie.*

Proof. Sappiamo per un teorema precedente che $\theta_G : T_eG \to \chi(G)^G$ tale che $v \mapsto X^v$ è un isomorfismo e similmente per H. Siano $v \in \mathfrak{g}$ e $w \in \mathfrak{h}$ con $D_e\rho(v) = w$ e siano $X = \theta_G(v)$ e $Y = \theta_H(w)$, allora $Y_{\rho(g)} = \theta_H(w)_{\rho(g)} = (D_eL_{\rho(g)})(w) = (D_eL_{\rho(g)})(D_e\rho)(v) = (D_g\rho)(D_eLg)(v) = (D_g\rho)(\theta_G(v))_g$, ovvero Y e X sono ρ-correlati, dunque la tesi segue da un teorema precedente. □

Esempio 2.6.5. *Siano $G = GL(n, \mathbb{R})$ e $g \in GL(n, \mathbb{R})$ e consideriamo $C_g : G \to G$ tale che $x \mapsto gxg^{-1}$. Questo è un morfismo di gruppi di Lie e quindi possiamo considerare $D_I C_g : g \to g$. Sia $c : (-\epsilon, \epsilon) \to G$ tale che $t \mapsto I + tX$. Allora, $(D_I C_g)(X) = \frac{d}{dt}_{|t=0}(C_g \ o \ c) = \frac{d}{dt}_{|t=0} g(I + tX)g^{-1} = gXg^{-1}$. Chiamando $Ad(g) = D_e C_g$, si ha che $Ad(g)(X) = gXg^{-1}$. Osserviamo che $Ad(g)$ è un isomorfismo lineare di $\mathfrak{g} = Lie(G)$ con inversa $Ad(g^{-1})$. Notiamo che $Ad(g_1)Ad(g_2)(X) = Ad(g_1)(g_2 X g_2^{-1}) = g_1 g_2 X g_2^{-1} g_1^{-1} = Ad(g_1 g_2)(X)$, dunque è un morfismo di gruppi.*
Il morfismo Ad si chiama rappresentazione aggiunta di G.

3 Forme differenziali su varietà

3.1 Fibrato cotangente

Disclaimer: una parte di quanto trattato qui è stato trattato in Geometria 2, quindi tralascerò alcune cose date da me per assunto dagli appunti.
Vogliamo ora considerare il duale del fibrato tangente, quindi consideriamo T^*M, con M varietà liscia. Definiamo la mappa $D^*\phi : \pi^{-1}(U) \to \phi(U) \times \mathbb{R}^n$ tale che $(x, \lambda) \mapsto (\phi(x), (D^*_x \phi)^{-1}(v))$, con $\pi : T^*M \to M$ tale che $\pi(x, \lambda) = x$ liscia e aperta.

Definizione 3.1.1. *Dato un atlante liscio $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ su M, si ha un atlante liscio $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), D^*\phi_\alpha)\}$ su T^*M. Chiamiamo questa varietà il fibrato cotangente a M.*

Definizione 3.1.2. *Una 1-forma differenziale è una funzione liscia $\omega : M \to T^*M$ tale che $\pi \ o \ \omega = id_M$.*

Definizione 3.1.3. *Si consideri una carta coordinata $(U, (x_1, ..., x_n)) = (U, \phi)$, sono definite le funzioni $U \xrightarrow{\phi} \mathbb{R}^n \xrightarrow{p_i} \mathbb{R}$ e denotiamo la loro composizione come $x_i : U \to \mathbb{R}$*

Teorema 3.1.1. *La base $\{d_p x_1, ..., d_p x_n\}$ è la base duale di $\{\frac{\partial}{\partial x_1}_{|p}, ..., \frac{\partial}{\partial x_n}_{|p}\}$*

Per passare alle k-forme differenziali, ricordiamo che se $T : V \to W$ è lineare, allora $\bigwedge^k T^* : \bigwedge^k W^* \to \bigwedge^k V^*$ è tale che $(\bigwedge^k T^*(\mu))(v_1, ..., v_k) = \mu(T(v_1), ..., T(v_k))$

Definizione 3.1.4. *Data una varietà liscia M con atlante $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha\in A}$, si definisce la k-esima potenza esterna del fibrato cotangente la varietà $\bigwedge^k T^*M$ con l'atlante indotto $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), D^{*,k}\phi_\alpha)\}$, dove $D^{*,k} : \pi^{-1}(U) \to \phi(U) \times \bigwedge^l(\mathbb{R}^n)^*$ tale che $(x,\omega) \mapsto (\phi(x), (\bigwedge^k D^*_x\phi)^{-1}(\omega))$*

Teorema 3.1.2. *La base $\{dx_I\}_{I\in\mathscr{R}^n_k}$, dove $dx_I = dx_{i_1} \wedge ... \wedge dx_{i_k}$, è una base di $\bigwedge^k TM^*$*

Definizione 3.1.5. *Sia $F : M \to N$ una funzione liscia, definiamo il pull-back indotto da F come $F^* : \Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$ tale che $(F^*\omega)_p(v_1, ..., v_k) = \omega_{F(p)}(D_pF(v_1), ..., D_pF(v_k))$, con $v_1, ..., v_k \in T_pM$*

Teorema 3.1.3. *Siano $F : M \to N$ e $G : N \to P$ funzioni lisce, allora:*
(i) F^* è ben definita (porta forme differenziali in forme differenziali)
(ii) $F^*(\omega_1 \wedge \omega_2) = F^*\omega_1 \wedge F^*\omega_2$
(iii) Se $h; N \to \mathbb{R}$ è liscia, allora $F^*(h\omega) = (h\ o\ F)F^*\omega$
(iv) $(G\ o\ F)^* = F^*\ o\ G^*$

Proof. (i) $(F^*\omega)_p(\frac{\partial}{\partial x_J}) = \sum_{I\in\mathscr{R}^n_k} a_I(F(p))d_{F(p)}y_I(D_pF(\frac{\partial}{\partial x_J}_{|p})) = \sum_{I\in\mathscr{R}^n_k} a_I(F(p))det(\frac{\partial F_I}{\partial x_J}(p))$, che è liscia.
(ii) $(F^*(\omega_1 \wedge \omega_2))_p(v_1, ..., v_{k+l})$
$= \frac{1}{(k+l)!}\sum_{\sigma\in Sym_{k+l}} sgn(\sigma)(\omega_1)_{F(p)}(D_pF(v_{\sigma(1)}), ..., D_pF(v_{\sigma(k)}))(\omega_2)_{F(p)}(D_pF(v_{\sigma(k+1)}), ..., v_{\sigma(k+l)}) =$
$(F^*\omega_1 \wedge F^*\omega_2)_p(v_1, ..., v_{k+l})$
(iii) $(F^*(h\omega))_p(v_1, ..., v_k) = (h\omega)_{F(p)}(D_pF(v_1), ..., D_pF(v_k)) =$
$h(F(p))\omega_{F(p)}(D_pF(v_1), ..., D_pF(v_k)) = h(F(p))(F^*\omega)_p(v_1, ..., v_k)$
(iv) $((G\ o\ F)^*\omega)_p(v_1, ..., v_k) = \omega_{(G\ o\ F)(p)}(D_p(G\ o\ F)(v_1), ...) = \omega_{G(F(p))}(D_{F(p)}G(D_pF(v_1)), ...) =$
$(G^*)_{F(p)}(D_pF(v_1), ...) = F^*(G^*\omega)_p = ((F^*\ o\ G^*)\omega)_p$ □

3.2 Differenziale esterno

Definizione 3.2.1. *Sia M una varietà liscia, allora l'operatore $d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ definito localmente da $d_{|U}\omega = \phi^*(d(\phi^{-1})^*\omega)$, dove (U, ϕ) è una carta, si chiama differenziale esterno.*

Teorema 3.2.1. *La definizione è ben posta, ovvero dati $\omega \in \Omega^k(M)$ e due carte (U_α, ϕ_α) e (U_β, ϕ_β) con intersezione non nulla, vale $d_{|U_\alpha}\omega = d_{|U_\beta}\omega$*

Proof. Poniamo $\omega_\alpha = (\phi_\alpha^{-1})^*\omega$ e $\omega_\beta = (\phi_\beta^{-1})^*\omega$ e sia $\theta_{\alpha\beta} : \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ il cambio di coordinate. Vale
$\phi^*_\alpha(d\omega_\alpha) = (\theta_{\alpha\beta}\phi_\beta)^*d\omega_\alpha = \phi^*_\beta\theta^*_{\alpha\beta}d\omega_\alpha = \phi^*_\beta d(\theta^*_{\alpha\beta}\omega_\alpha) = \phi^*_\beta d(\theta^*_{\alpha\beta}\ o\ (\phi_\alpha^{-1})^*)\omega =$
$\phi^*_\beta d((\phi_\alpha^{-1}\ o\ \theta_{\alpha\beta})^*\omega) = \phi^*_\beta d((\phi_\beta^{-1})^*\omega) = \phi^*_\beta d\omega_\beta$ □

Teorema 3.2.2. *Valgono le seguenti proprietà:*
(i) $d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^k \omega_1 \wedge d\omega_2$
(ii) $d^2 = 0$
(iii) Se $F : N \to M$ *è liscia, allora* $d(F^*\omega) = F^*(d\omega)$

3.3 Integrazione su varietà orientate

Definizione 3.3.1. *Sia* $f \in \mathscr{C}^\infty(M)$*, il supporto di* f *è definito da* $supp(f) = \overline{\{p \in M \mid f(p) \neq 0\}}$
Diremo che f *è a supporto compatto se il supporto è compatto.*

Definizione 3.3.2. *Sia* M *una varietà liscia con* $\{U_i\}_{i\in I}$ *ricoprimento aperto, si chiama partizione dell'unità una famiglia numerabile di funzioni* $\{f_i\}_{i\in I}$ *tale che:*
(i) $f_i \geqslant 0$
(ii) f_i *ha supporto compatto*
(iii) $supp(f_i) \subset U_i$
(iv) $\sum_{i\in I} f_i(x) = 1$ *ed è sempre una somma finita.*

Teorema 3.3.1. *Esiste sempre una partizione dell'unità subordinata a un ricoprimento aperto.*

Definizione 3.3.3. *Sia* M *una varietà liscia con atlante* $\mathfrak{U}$*, diremo che l'atlante è orientato se ogni cambio di carta soddisfa* $det(D_x\theta_{\beta\alpha}) > 0$ *per ogni* $x \in \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$*. Diciamo che* M *è orientabile se esiste un atlante orientato.*

Se M è orientabile, una orientazione di M si sceglie ponendo che ogni carta (U, ϕ) sia tale per cui $D_p\phi : T_pM \to \mathbb{R}^n$ preservi l'orientazione canonica.

Definizione 3.3.4. *Sia* M *una varietà liscia, una forma di volume* ω *su* M *è una forma di dimensione massima che non si annulla mai.*

Teorema 3.3.2. M *è orientabile se e solo se esiste una forma di volume.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Consideriamo un atlante $\mathfrak{U}$ per M e vogliamo costruirne uno orientato $\mathfrak{U}'$, sappiamo che data una carta (U, ϕ) ho che $\omega = adx_1 \wedge ... \wedge dx_n$ con $a \neq 0$ che ha segno costante prendendo U connesso. Se è positivo sarà nell'atlante orientato, altrimenti considero $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tale che $\sigma(x_1, ..., x_n) = (-x_1, ..., x_n)$, e prendo $(U, \sigma \ o \ \phi)$ per l'atlante.

Mostriamo che $\mathfrak{U}'$ è orientato. Siano $(U,(x_1,...,x_n))$ e $(V,(y_1,...,y_n))$ con intersezione non nulla, allora ho $\omega = a(x)dx_1\wedge...\wedge dx_n$ su U e $\omega = b(x)dy_1\wedge...\wedge dy_n$ su V. Esprimendo $y_i = y_i(x_1,...,x_n)$, si ha $\omega = \tilde{b}(x)det(\frac{\partial y_i}{\partial x_j})dx_1\wedge...\wedge dx_n$, da cui segue $a(x) = \tilde{b}(x)det(\frac{\partial y_i}{\partial x_j})$, dunque il cambio di coordinate ha segno positivo.
($\Longrightarrow$) [Solo idea] Se ho un altante orientato posso considerare una partizione dell'unità $\{f_i\}_{i\in I}$ e pongo $\omega = \sum_{i\in I} f_i\phi_i^*(\omega_{\mathbb{R}^n})$. Basta dimostrare che questa è una forma di volume. □

Definizione 3.3.5. *Sia $\omega\in\Omega^k(M)$, il supporto di ω è definito da $supp(\omega) = \overline{\{x\in M \mid \omega_x\neq 0\}}$*
Diremo che ω è a supporto compatto se il supporto è compatto.
L'insieme delle forme differenziali a supporto compatto si indica con $\Omega_c^k(M)$

Data una carta (U,ϕ), poniamo $I_{(U,\phi)} : \Omega_c^k(U)\to\mathbb{R}$ tale che $\omega\mapsto\int_{\mathbb{R}^n} a(x_1,...,x_n)dx_1...dx_n$, dove $(\phi^{-1})^*\omega = adx_1\wedge...\wedge dx_n$

Teorema 3.3.3. *Siano M una varietà liscia con atlante orientato $\mathfrak{U}$ e considero due carte (U,ϕ) e (V,ψ). Data $\omega\in\Omega_c^k(U\cap V)$, vale $I_{(U,\phi)}(\omega) = I_{(V,\psi)}(\omega)$*

Proof. Siano $(x_1,...,x_n)$ coordinate su U e $(y_1,...,y_n)$ coordinate su V, si ha $\omega = a(x)dx_1\wedge...\wedge dx_n = b(y)dy_1\wedge...\wedge dy_n$. Allora, $I_{(V,\psi)}\omega = \int_{\mathbb{R}^n} b(y)dy_1...dy_n = \int_{\mathbb{R}^n} b(y)det(\frac{\partial y_i}{\partial x_j})dx_1...dx_n = \int_{\mathbb{R}^n} a(x)dx_1...dx_n = I_{(U,\phi)}\omega$ □

Definizione 3.3.6. *Sia $\{(U_i,\phi_i)\}_{i\in I}$ un ricoprimento aperto di M varietà orientata e $\{f_i\}_{i\in I}$ partizione dell'unità subordinata al ricoprimento. Definiamo l'operatore di integrale come $I:\Omega_c^n(M)\to\mathbb{R}$ come $I(\omega) = \sum_{i\in I} I_{(U_i,\phi_i)}(f_i\omega_i)$*

Teorema 3.3.4. *L'integrale è lineare e ben definito.*

Proof. La linearità discende dalla linearità dei singoli integrali relativi alle carte.
Sia $\{(V_j,\psi_j),g_j\}_{j\in J}$ un altro atlante orientato con partizione dell'unità $\{g_j\}$. Rispetto a $\{(U_i,\phi_i),f_i\}_{i\in I}$ vale $f_i\omega = 1f_i\omega = \sum_{j\in J} g_jf_i\omega$, da cui segue $U_{(U_i,\phi_i)}(f_i\omega) = I_{(U_i,\phi_i)}(\sum_{j\in J} g_jf_i\omega) = \sum_{j\in J} I_{(U_i),\phi_i}(g_jf_i\omega)$. Sapendo che $supp(g_jf_i\omega)\subseteq U_i\cap V_j$, abbiamo $\sum_{j\in J} I_{(U_i,\phi_i)}(g_jf_i\omega) = \sum_{j\in J} I_{(V_j,\psi_j)}(g_jf_i\omega)$. In conclusione, $\sum_{i\in I} I_{(U_i,\phi_i)}(f_i\omega) = \sum_{i\in I,j\in J} I_{(U_i,\phi_i)}(g_jf_i\omega) = \sum_{i\in I,j\in J} I_{(V_j,\psi_j)}(f_ig_j\omega) = \sum_{j\in J} I_{(V_j,\psi_j)}(g_j\omega)$, usando $\sum_{i\in I} f_i = \sum_{j\in J} = 1$ □

3.4 Teorema di Stokes

Definizione 3.4.1. *Sia M una varietà liscia. Un sottoinsieme $D \subseteq M$ si dice dominio regolare se:*
(i) D è chiuso.
(ii) $\mathring{D} \neq \varnothing$
(iii) Per ogni $p \in \partial D$ esiste una carta (U, ϕ) di M tale che $\phi(U) \cong C^m_\epsilon(0)$, $\phi(p) = 0$ e $\phi(U \cap D) = \{x \in C^m_\epsilon(0) \mid x_m \geqslant 0\}$

Esempio 3.4.1. *$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid ||x|| \leqslant 1\}$ è un dominio regolare.*

Esempio 3.4.2. *$N = [0,1] \times M$ è un dominio regolare in $\mathbb{R} \times M$*

Teorema 3.4.1. *Sia M una varietà orientata di dimensione superiore a 1 e D un dominio regolare. Allora ∂D è una sottovarietà di M canonicamente orientata.*

Proof. Sia $\mathfrak{U} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ un insieme di carte di M che ricopre D e soddisfa la terza proprietà e supponiamo WLOG che $det(D_x \theta_{\beta\alpha}) > 0 \ \forall x \in D, \forall \alpha, \beta \in A$. Dato che $\phi(U \cap \partial D) = \{x \in C^m_\epsilon(0) \mid x_m = 0\}$, segue che ∂D è una sottovarietà.
Consideriamo due carte $(U, (x_1, ..., x_m))$ e $(V, (y_1, ..., y_m))$ intorno a $p \in \partial D$, allora $\psi \ o \ \phi^{-1})(\{x \in \phi(U \cap \partial D) \mid x_m = 0\}) = \{y \in \psi(U \cap \partial D) \mid y_m = 0\}$. Dunque possiamo restringere il cambio di coordinate a $(\psi \, o \phi^{-1})_{|:\mathbb{R}^{m-1} \times \{0\} \to \mathbb{R}^{m-1} \times \{0\}}$.
Controlliamo che il determinante sia positivo $det(D_0(\psi \, o \, \phi^{-1})) = det(\frac{\partial y_j}{\partial x_i}(0)) =$
$\begin{vmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1}(0) & ... & ... & \frac{\partial y_1}{\partial x_m}(0) \\ ... & ... & ... & ... \\ \frac{\partial y_{m-1}}{\partial x_1}(0) & ... & ... & \frac{\partial y_{m-1}}{\partial x_m}(0) \\ 0 & ... & 0 & \frac{\partial y_m}{\partial x_m}(0) \end{vmatrix}$ e sappiamo che preserva il semiasse positivo, dunque $\frac{\partial y_m}{\partial x_m}(0) > 0$. Sviluppando con Laplace, si ha $det(D_0(\psi \ o \ \phi^{-1})) = det(M_{(1 \ ... \ m-1)(1 \ ... \ m-1)})(0) \frac{\partial y_m}{\partial x_m}(0)$ e, dato che l'atlante è orientabile, possiamo supporre che il determinante del cambio di carte sia positivo, da cui otteniamo che $det(M_{(1 \ ... \ m-1)(1 \ ... \ m-1)})(0) > 0$.
Ponendo $\tilde{\phi} = \phi_{|U \cap \partial D}$, si ha che $\mathfrak{V} = \{(U_\alpha \cap \partial D), \tilde{\phi}_\alpha\}$ è un atlante orientato di ∂D □

Definizione 3.4.2. *Dato $p \in \partial D$ e $\mathfrak{U} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ come nel teorema precedente, si pone $T_p M_{>0} = \{v \in T_p M \mid ((D_p \phi)(v))_m > 0\}$*

Per indurre un'orientazione su $T_p\partial D$, diremo che una sua base $\{w_1, ..., w_{m-1}\}$ è positiva se la base di T_pM $\{w_1, ..., w_{m-1}, v\}$ è positiva $\forall v \in T_pM_{>0}$

Teorema 3.4.2 (Teorema di Stokes)**.** *Sia M una varietà liscia orientata e sia $D \subseteq M$ un dominio regolare di M. Dato $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$, si ha $\int_D d\omega = \int_{\widetilde{\partial D}} j^*\omega$, dove $j : \partial D \hookrightarrow M$ è l'inclusione e $\widetilde{\partial D}$ ha l'orientazione indotta se $dim(M)$ è pari, l'opposta se è dispari.*

Proof. Consideriamo un ricoprimento aperto $\{(U_i, \phi_i)\}_{i\in I}$ di M localmente finito (ovvero ogni punto è contenuto in un numero finito di aperti), una partizione dell'unità $\{f_i\}_{i\in I}$ subordinata al ricoprimento e supponiamo che se $U_i \cap \partial D \neq \varnothing$, allora (U_i, ϕ_i) rispetta la terza proprietà dei domini regolari. Osserviamo che $\omega = \sum_{i\in I} f_i\omega_i$ ha un numero finito di termini non nulli in quanto il supporto è compatto. Iniziamo a sviluppare singolarmente i due membri
$\int_D d\omega = \int_D d(\sum_{i\in I} f_i\omega) = \sum_{i\in I}\int_D d(f_i\omega)$
$\int_{\widetilde{\partial D}} j^*\omega = \int_{\widetilde{\partial D}} j^*(\sum_{i\in I} f_i\omega) = \sum_{i\in I}\int_{\widetilde{\partial D}} j^*(f_i\omega)$
Dato che $supp(f_i) \subset U_i$, basta mostrare che i due integrali coincidono, rispettivamente, su $D \cap U_i$ e $\widetilde{\partial D \cap U_i}$. Sia $\phi_i : U_i \to C_\epsilon^m(0)$ con $m = dim(M)$, allora $(\phi_j^{-1})^*(f_j\omega) = \sum_{l=1}^m g_l dx_1 \wedge ... \wedge dx_{l-1} \wedge dx_{l+1} \wedge ... \wedge dx_m$, con $g_l : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ funzioni lisce a supporto compatto in $C_\epsilon^m(0)$. Quindi, $(\phi_j^{-1})^*(df_j\omega) = d((\phi_j^{-1})f_j\omega) = \sum_{l=1}^m dg_l \wedge dx_1 \wedge ... \wedge dx_{l-1} \wedge dx_{l+1} \wedge ... \wedge dx_m = (\sum_{l=1}^m (-1)^{l-1}\frac{\partial g_l}{\partial x_l})dx_1 \wedge ... \wedge dx_m$
Da questo calcolo, otteniamo che $\int_{D\cap U_j} d(f_j\omega) = \int_{\phi_j(D\cap U_j)} \sum_{l=1}^m (-1)^{l-1}\frac{\partial g_l}{\partial x_l} dx_1...dx_m = \int_0^\infty dx_m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} dx_1...dx_{m-1} \sum_{l=1}^m (-1)^{l-1}\frac{\partial g_l}{\partial x_l} = \sum_{l=1}^m (-1)^{l-1}\int_0^\infty dx_m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} dx_1...dx_{m-1}\frac{\partial g_l}{\partial x_l}$
Se $l = m$, si ha $(-1)^{m-1}\int_{\mathbb{R}^{m-1}} dx_1...dx_{m-1}\int_0^\infty dx_m \frac{\partial g_m}{\partial x_m} =$
$= (-1)^{m-1}\int_{\mathbb{R}^{m-1}} -g_m(x_1, ..., x_{m-1}, 0)dx_1...dx_{m-1} = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} g_m(x_1, ..., x_{m-1}, 0)dx_1...dx_{m-1}$.
Altrimenti è nullo, in quanto il supporto di g_l è compatto. Quindi, $\int_{D\cap U_j} d(f_j\omega) = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} g_m(x_1, ..., x_{m-1}, 0)dx_1...dx_{m-1}$. Per quanto riguarda il membro con l'inclusione, consideriamo il seguente diagramma

$$\begin{array}{ccc} U_j & \xrightarrow[\phi_j]{} & C_\epsilon^m(0) \\ {\scriptstyle j}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle k} \\ \partial D \cap U_j & \xrightarrow[p_m \ o \ \phi_j]{} & C_\epsilon^{m-1}(0) \end{array}$$

dove $p_m(x_1, ..., x_m) = (x_1, ..., x_{m-1})$ e $k(x_1, ..., x_{m-1}) = (x_1, ..., x_{m-1}, 0)$. In questo modo, si ha k^* o $(\phi_j^{-1})^*(f_j\omega) = ((p_m \ o \ \phi_j)^{-1})^*(j^*(f_j\omega))$. Ma osserviamo inoltre che $k^*(dx_1 \wedge ... \wedge dx_{l-1} \wedge dx_{l+1} \wedge ... \wedge dx_m) = \delta_{lm} dx_1 \wedge ... \wedge dx_{m-1}$, in

quanto $(\phi_j^{-1})^*(f_j\omega) = \sum_{l=1}^m g_l dx_1 \wedge ... \wedge dx_{l-1} \wedge dx_{l+1} \wedge ... \wedge dx_m$ e, componendo con k^*, concludiamo che $k^*(\phi_j^{-1})^*(f_j\omega) = g_m(x_1, ..., x_{m-1}, 0)dx_1 \wedge ... \wedge dx_{m-1}$. Da questo segue la tesi se $\partial D \cap U_j \neq 0$, in caso contrario entrambi i termini sono nulli e quindi si ha comunque la tesi. □

Teorema 3.4.3. *Data $\omega \in \Omega_c^m(M)$, con M una varietà liscia m-dimensionale, e $Z \subset M$ di misura nulla, si ha $\int_M \omega = \int_{M\setminus Z} \omega$*

3.5 Grado di una mappa liscia

A meno sia specificato differentemente, considereremo M una varietà liscia orientabile m-dimensionale connessa e compatta.

Teorema 3.5.1. *Siano (U, ϕ) una carta di M e $F \subseteq U$ con $\phi(F) = [0, 1]^m$. Se $\omega \in \Omega^m(M)$ con $supp(\omega) \subseteq F$ e $\int_M \omega = 0$, allora esiste $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ tale che $supp(\eta) \subseteq F$ e $\omega = d\eta$*

Teorema 3.5.2. *Sia (U, ϕ) una carta di M con $F \subseteq U$ tale che $\phi(F) = [0, 1]^m$. Se $\omega \in \Omega^m(M)$, esiste $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ tale che $supp(\omega + d\eta) \subseteq F$*

Teorema 3.5.3. *L'operatore integrale $\int_M : \Omega^m(M) \to \mathbb{R}$ induce un isomorfismo $H^m(M) \cong \mathbb{R}$*

Proof. Per ragioni dimensionali, notiamo che $\Omega^m(M) = ker(d_{m+1})$. Prendiamo una carta (U, ϕ) e $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ tale che $\omega = d\eta$ e definiamo $D = \phi^{-1}(\overline{B})$, dove $\overline{B}$ è una palla chiusa in $\phi(U)$. Sia D che $\overline{M\setminus D}$ sono domini regolari e $\partial D = \partial(\overline{M\setminus D})$ con orientazioni opposte. Per il teorema di Stokes, si ha $\int_M d\eta = \int_D d\eta + \int_{\overline{M\setminus D}} d\eta = \int_{\widetilde{\partial D}} \omega + \int_{\widetilde{\partial(\overline{M\setminus D})}} \omega = 0$, dunque l'integrale scende al quoziente $\int_M : H^m(M) \to \mathbb{R}$
Supponiamo $\int_M \omega = 0$ e prendiamo una carta (V, ψ) con $\psi(F) = [0, 1]^m$ e $F \subseteq V$. Sappiamo esistere $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ tale che $supp(\omega + d\eta) \subseteq F$. Poniamo $\omega' = \omega + d\eta$ e notiamo che $\int_M \omega' = \int_M \omega + \int_M d\eta = 0$, dunque possiamo applicare l'altro lemma per stabilire che esiste $\theta \in \Omega^{m-1}(M)$ tale che $supp(\theta) \subseteq F$ e $\omega' = d\theta$. Da questo segue che $\omega = d(\theta - \eta)$, ovvero $\int_M$ è iniettivo.
La suriettività segue dal fatto che esistono funzioni lisce a supporto compatto definite su $\mathbb{R}^n$ con integrale 1. □

Definizione 3.5.1. *Sia M una varietà liscia, orientabile, connessa e compatta m-dimensionale. Una qualunque forma $\omega \in \Omega^m(M)$ che soddisfa $\int_M \omega = 1$ definisce una classe di coomologia $[\omega] \in H^m(M)$ detta classe fondamentale.*

Teorema 3.5.4. *Siano M, N varietà m-dimensionali orientabili, connesse e compatte e sia $F : M \to N$ lisci. Allora F definisce una famiglia di funzioni $F^* : H^k(N) \to H^k(M)$*

Proof. Deriva dal fatto che il differenziale commuta con il pullback, in questo modo forme esatte vengono mandate in forme esatte e forme chiuse in forme chiuse. □

Definizione 3.5.2. *Sia $F : M \to N$ una funzione liscia fra varietà m-dimensionali orientabili, connesse e compatte. Il grado di F è l'unico numero reale per cui $\int_M F^*\omega = deg(F) \int_N \omega$*

Teorema 3.5.5. *Siano $F : M \to N$ una funzione liscia fra varietà compatte m-dimensionali e $q \in Reg(F)$. Allora:*
(i) $F^{-1}(q)$ è finito.
(ii) Esiste un intorno aperto e connesso V_q di q tale per cui $\forall p \in F^{-1}(q)$ esiste un intorno aperto connesso U_p per il quale $F_{|:U_p \to V_q}$ è un diffeomorfismo.

Proof. (i) Dato che q è regolare, $D_pF : T_pM \to T_qN$ è un isomorfismo per ogni $p \in F^{-1}(q)$. Dunque, esiste un intorno U'_p di p e V'_q di q per cui $F_{:U'_p \to V'_q}$ è un diffeomorfismo. Osserviamo che $F^{-1}(q) \cap U'_p = \{p\}$, perciò $F^{-1}(q)$ è discreto e finito per la compattezza di M.
(ii) Poniamo $V_q = \bigcap_{p \in F^{-1}(q)} V'_q$ e $U_p = (F_{|U'_p})^{-1}(V_q)$ e si ottiene la tesi. □

Teorema 3.5.6 (Formula del grado)**.** *Sia $F : M \to N$ una funzione liscia fra varietà m-dimensionali orientabili, connesse e compatte. Se $Reg(F) = \varnothing$, allora $deg(F) = 0$. Altrimenti, $deg(F) = \sum_{p \in F^{-1}(q)} sgn(det(D_pF))$ per ogni valore regolare.*

Proof. Sia $q \in Reg(F)$, allora esistono intorni aperti connessi V_q e U_p per cui $F_{|U_p \to V_q}$ è un diffeomorfismo. Per la connessione di U_p, F può o mantenere l'orientazione o invertirla per ogni punto di U_p. Presa $\omega \in \Omega^{m-1}$ con $supp(\omega) \subseteq V_q$ e $\int_N \omega = \int_{V_q} \omega = 1$, si ha
$deg(F) = \int_M F^*\omega = \sum_{p \in F^{-1}(q)} \int_{U_p} F^*_{|U_p}\omega$. A meno di restrizioni, supponiamo definite coordinate $\phi = (x_1, ..., x_m)$ e $\psi = (y_1, ..., y_m)$, da cui
$\omega = a(y)dy_1 \wedge ... \wedge dy_m$ e $\int_{U_p} F^*_{|U_p}\omega = \int_{\phi(U_p)} a(F(x))det(D_pF)dx_1...dx_m = sgn(det(D_pF)) \int_{\psi(V_q)} a(y)dy_1...dy_m = sgn(det(D_pF)) \int_{V_q} \omega = sgn(det(D_pF))$.
Concludiamo la tesi. □

3.6 Invarianza per omotopia

Teorema 3.6.1. *Siano V uno spazio vettoriale reale di dimensione finita e $p : \mathbb{R}\times V \to V$ tale che $(t, v) \mapsto v$. Definito $\lambda : \mathbb{R}\times V \to \mathbb{R}$ tale che $(t, v) \mapsto t$, si ha $\bigwedge^k((\mathbb{R} \times V)^*) \cong p^* \bigwedge^k V^* \oplus \lambda \wedge p^* \bigwedge^{k-1} V^*$*

Proof. Sia $(v_1, ..., v_m)$ una base di V e $(v_1^*, ..., v_m^*)$ la sua duale, allora $(p^*(v_1), ..., p^*(v_m), \lambda)$ è una base di $(\mathbb{R} \times V)^*$. Se ω è una k-forma alternante, allora è una combinazione lineare di prodotti esterni delle 1-forme della base e quindi ci sono due possibilità: o il prodotto contiene λ o non lo contiene. □

Se per una M varietà liscia consideriamo $\pi : \mathbb{R} \times M \to M$ e poniamo $dt \in \Omega^1(\mathbb{R} \times M)$ tale che $(dt)_{(s,m)}(a, v) = a$, con $a \in T_s\mathbb{R}$ e $v \in T_mM$, per il lemma precedente si ha $\bigwedge^k(T_{(s,m)}(\mathbb{R} \times M)^*) \cong (D_{(s,m)\pi})^*(\bigwedge^k T_mM^*) \oplus dt_{(s,m)} \wedge (D_{(s,m)}\pi)^*(\bigwedge^{k-1} T_mM^*)$. Dunque, ogni $\omega \in \Omega^k(\mathbb{R} \times M)$ si scrive come $\omega = \omega_1 + dt \wedge \omega_2$, dove:
(i) $\omega_1 \in \Omega^k(\mathbb{R} \times M)$ e $(\omega_1)_{(s,m)} \in (D_{(s,m)}\pi)^* \bigwedge^k T_mM^*$
(ii) $\omega_2 \in \Omega^{k-1}(\mathbb{R} \times M)$ e $(\omega_2)_{(s,m)} \in (D_{(s,m)}\pi)^* \bigwedge^{k-1} T_mM^*$
Dunque, per ogni $t \in \mathbb{R}$ possiamo definire $\Omega_2(t) \in \Omega^{k-1}(M)$ tale per cui $(\omega_2)_{(t,m)} = (D_{(t,m)}\pi^*)((\Omega_2(t))_m)$

Definizione 3.6.1. *Definiamo $I(\omega) = \int_0^1 \Omega_2(t)dt$, ovvero $(I(\omega))_m(v_1, ..., v_{k-1}) = \int_0^1(\Omega_2(t))_m(v_1, ..., v_{k-1})dt$*

Teorema 3.6.2. *Sia M una varietà liscia M e definiamo $i_t : M \to \mathbb{R} \times M$ tale che $m \mapsto (t, m)$. Allora $i_1^*(\omega) - i_0^*(\omega) = (Id - dI)\omega$*

Proof. Sia (U, ϕ) una carta di M con coordinate $(x_1, ..., x_m)$. Sia $\omega \in \Omega^k(\mathbb{R} \times M)$, allora $\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^m} a_I(t, x)\pi^*(dx_I) + dt \wedge \sum_{J\in\mathscr{R}_{k-1}^m} b_J(t, x)\pi^*(dx_J)$. In questo modo, $\Omega_2(t) = \sum_{J\in\mathscr{R}_{k-1}^m} b_J(t, x)dx_J$. Calcoliamo il differenziale
$d\omega_1 = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^m}(\frac{\partial a_I}{\partial t}dt + \sum_{i=1}^m \frac{\partial a_I}{\partial x_i}\pi^*(dx_1)) \wedge \pi^*dx_I = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^m} \frac{\partial a_I}{\partial t}dt \wedge \pi^*dx_I + \theta_1$, dove θ_1 è il termine in cui non compare dt.
$d\omega_2 = \sum_{J\in\mathscr{R}_{k-1}^m}(\frac{\partial b_J}{\partial t}dt + \sum_{l=1}^m \frac{\partial b_J}{dx_l}\pi^*(dx_l \wedge dx_J) = \theta_2 + \sum_{J\in\mathscr{R}_{k-1}^m} \sum_{l=1}^m \frac{\partial b_J}{\partial x_l}\pi^*(dx_l \wedge dx_J)$, dove θ_2 è il termine in cui compare dt.
Dunque, $d\omega = \theta_1 + dt \wedge (\theta_2 + \sum_{I\in\mathscr{R}_k^m} \frac{\partial a_I}{\partial t}\pi^*dx_I + \sum_{J\in\mathscr{R}_{k-1}^m} \sum_{l=1}^m \frac{\partial b_J}{\partial x_l}\pi^*(dx_l \wedge dx_J))$. Poiché $d^2 = 0$, il termine θ_2 si annulla mentre θ_1 non è coinvolto nell'integrazione perché non contiene dt.
$Id\omega = \int_0^1 \sum_{I\in\mathscr{R}_k^m}(\frac{\partial a_I}{\partial t}dx_I)dt + \int_0^1(\sum_{J\in\mathscr{R}_{k-1}^m} \sum_{l=1}^m \frac{\partial b_J}{\partial x_l}dx_l \wedge dx_J)dt = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^m}(a_I(1, x) -$

$a_I(0,x))dx_I + \int_0^1(\sum_{J\in\mathscr{R}^m_{k-1}}\sum_{l=1}^m \frac{\partial b_J}{\partial x_l}dx_l \wedge dx_J)dt$
$dI\omega = \int_0^1(b_J(t,x)dx_J)dt = \sum_{J\in\mathscr{R}^m_{k-1}}\sum_{l=1}^m \int_0^1(\frac{\partial b_J}{\partial x_l}(t,x(dx_l \wedge dx_J)))dt$
Dunque, $Id\omega - dI\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}^m_k}(a_I(1,x) - a_I(0,x))dx_I = i_1^*(\omega) - i_0^*(\omega)$ □

Definizione 3.6.2. *Siano $f_0, f_1 : M \to N$ funzioni lisce fra varietà lisce. Un'omotopia liscia fra f_0 e f_1 è una mappa liscia $F : \mathbb{R}\times M \to N$ tale che $F(0,p) = f_0(p)$ e $F(1,p) = f_1(p)$ per ogni $p \in M$. Diremo che f_0 e f_1 sono omotope.*

Teorema 3.6.3. *Se $f_0, f_1 : M \to N$ sono omotope, allora $f_0^*, f_1^* : H^k(N) \to H^k(M)$ coincidono.*

Proof. Sia $F : \mathbb{R}\times M \to N$ l'omotopia fra $f_=$ e f_1, allora si ha il seguente diagramma

$$\begin{array}{ccccc} \Omega^k(N) & \xrightarrow{F^*} & \Omega^k(\mathbb{R}\times M) & \xrightarrow{I} & \Omega^{k-1}(M) \\ \downarrow d & & \downarrow d & & \downarrow d \\ \Omega^{k+1}(N) & \xrightarrow[F^*]{} & \Omega^{k+1}(\mathbb{R}\times M) & \xrightarrow{I} & \Omega^k(M) \end{array}$$

Sia $\alpha \in ker(d_k^N)$ e poniamo $\omega = F^*(\alpha)$. Per il lemma sappiamo che $Id\omega - dI\omega = i_1^*(\alpha) - i_0^*(\alpha)$, da cui $f_1^*(\alpha) - f_0^*(\alpha) = (F\ o\ i_1)^*\alpha - (F\ o\ i_0)^*\alpha = i_1^*(F^*\alpha) - i_0^*(F^*\alpha) = -dIF^*(\alpha)$, ovvero $f_1^*(\alpha) - f_0^*(\alpha) \in Im(d_{k-1}^M)$ □

Definizione 3.6.3. *Due varietà lisce M, N sono omotopicamente equivalenti se esistono mappe lisce $f : M \to N$ e $g : N \to M$ tali che $g\ o\ f$ è omotopa a id_M e $f\ o\ g$ è omotopa a id_N. Se N è un punto, diciamo che M è contraibile.*

Corollario 3.6.3.1. *Siano M e N varietà lisce omotopicamente equivalenti. Allora, $H^k(M) \cong H^k(N)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$*

Proof. Dato che sono omotopicamente equivalenti, esistono $f : M \to N$ e $g : N \to M$ tali che $g\ o\ f \cong id_M$ e $f\ o\ g \cong id_N$, dunque $id_{H^k(M)} = f^*\ o\ g^*$ e $id_{H^k(N)} = g^*\ o\ f^*$ □

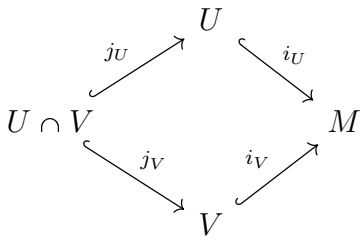
Corollario 3.6.3.2. *Sia M una varietà liscia. Allora*
(i) $H^k(\mathbb{R}\times M) \cong H^k(M)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$
(ii) Se M è contraibile, allora $H^k(M) \cong (0)$ per ogni $k \in \mathbb{N}_0$

3.7 Successione esatta di Mayer-Vietoris

Definizione 3.7.1. *Siano U, V, W $\mathbb{R}$-spazi vettoriali di dimensione finita e siano $f \in Hom(U,V), g \in Hom(V,W)$. Diremo che la sequenza è esatta in V se vale $ker(g) = Im(f)$. Una successione infinita $\{V_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice esatta se è esatta in ogni V_n*

Teorema 3.7.1. *Sia $M = U \cup V$ una varietà liscia con U, V aperti connessi per archi con intersezione connessa per archi. Allora la successione*

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i_U^* \oplus i_V^*} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xhookrightarrow{j_{U,V}^*} \Omega^k(U \cap V) \longrightarrow 0$$ *è esatta, dove le mappe presenti soddisfano il diagramma*



Proof. Se ω si annulla su U e V, allora si annulla su M, dunque $ker(i_U^* \oplus i_V^*)$ è banale.
$j_{U,V}^*((i_U^* \oplus i_V^*)(\omega)) = j_{U,V}^*(i_U^*(\omega), i_V^*(\omega)) = j_V^* \; o \; i_V^*(\omega) - j_U^* \; o \; i_U^*(\omega) = 0$, in quanto $j_V \; o \; i_V = j_U \; o \; i_U$, dunque $Im(i_U^* \oplus i_V^*) \subseteq ker(j_{U,V}^*)$
Se $j_{U,V}^*(\alpha, \beta) = 0$, allora $j_U^*(\alpha) = j_V^*(\beta)$. Dunque, possiamo definire $\omega \in \Omega^k(M)$ come $\omega_p = \begin{cases} \alpha_p, p \in U \\ \beta_p, p \in V \end{cases}$. In questo modo, $i_U^*(\omega) = \alpha$ e $i_V^*(\omega) = \beta$, ovvero $(\alpha, \beta) \in Im(i_U^* \oplus i_V^*)$ e dunque $Im(i_U^* \oplus i_V^*) = ker(j_{U,V}^*)$
Sia $\omega \in \Omega^k(U \cap V)$ e consideriamo una partizione dell'unità $\{f_U, f_V\}$ subordinata a $\{U, V\}$ e definiamo $\omega_V = \chi_{U\cap V} f_U \omega$ e $\omega_U = \chi_{U\cap V} - f_V \omega$ funzioni lisce. Si ha $j_{U,V}^*(\alpha, \beta) = j_V^*(\omega_V) - j_U^*(\omega_U) = f_U\omega - (-f_V\omega) = \omega$, concludendo che $Im(j_{U,V}^*) = \Omega^k(U \cap V)$ □

In notazione semplificata scriveremo

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i^*} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xhookrightarrow{j^*} \Omega^k(U \cap V) \longrightarrow 0$$

e similmente per le mappe indotte sulle coomologie, facendo attenzione sul fatto che non si ha esattezza ai lati

$$H^k(M) \xrightarrow{i^*} H^k(U) \oplus H^k(V) \xhookrightarrow{j^*} H^k(U \cap V)$$

Teorema 3.7.2. *In coomologia, vale $ker(j^*) = Im(i^*)$*

Proof. Dato che j^* *o* $i^* = 0$ vale per le forme, vale anche in coomologia, dunque $Im(i^*) \subseteq ker(j^*)$
Siano $([\alpha], [\beta]) \in H^k(U) \oplus H^k(V)$ con $j_V^*\beta - j_U^*\alpha = d\eta$ e $\eta \in \Omega^{k-1}(U \cap V)$. Per suriettività sulle forme esistono $\alpha' \in \Omega^{k-1}(U), \beta' \in \Omega^{k-1}(V)$ tali che $j_V^*\beta' - j_U^*\alpha' = \eta$. Dunque, vale $d(j_V^*\beta' - j_U^*\alpha') = d\eta \iff j_V^*d\beta' - j_U^*d\alpha' = d_V^*\beta - j_U^*\alpha$, ovvero $j^*(\alpha - d\alpha', \beta - d\beta') = 0$. Esiste dunque $\omega \in \Omega^k(M)$ tale che $i_U^*(\omega) = \alpha - d\alpha'$ e $i_V^*(\omega) = \beta - d\beta'$, in quanto $ker(j^*) = Im(i^*)$ a livello di forme differenziali. La forma ω è chiusa, in quanto $d(\alpha - d\alpha') = d\alpha = 0$ su U e similmente per l'altra su V. Quindi, $[\omega] \in H^k(M)$ e si ha $i^*([\omega]) = ([\alpha - d\alpha'], [\beta - d\beta']) = ([\alpha], [\beta])$. Concludiamo con la tesi. □

Teorema 3.7.3. *Nel contesto della decomposizione usata fino ad ora* $M = U \cup V$*, esiste un morfismo* $\delta : H^k(U \cap V) \to H^{k+1}(M)$ *detto morfismo di connessione e definito formalmente come* $\delta([\omega]) = (i^{*-1}dj^{*-1})(\omega)$

Proof. Sia $[\omega] \in H^k(U \cap V)$, a livello di forme esistono $\alpha, \beta \in \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V)$ tali che $j^*(\alpha, \beta) = \omega$. Non è detto che siano chiuse, altrimenti si avrebbe esattezza. Quindi, consideriamo $\alpha' = d\alpha$ e $\beta' = d\beta$ e si ha $j^*(\alpha', \beta') = j^*(d\alpha, d\beta) = dj^*(\alpha, \beta) = d\omega = 0$. Dato che $ker(j^*) = Im(i^*)$, esiste $\eta \in \Omega^{k+1}(M)$ per cui $i^*(\eta) = (\alpha', \beta')$. Vale inoltre $d\eta = 0$, in quanto $\eta = \alpha'$ su U e $\eta = \beta'$ su V ed entrambe sono chiuse.
Prendiamo ora $\tilde{\omega} = \omega + d\theta \in \Omega^k(U \cap V)$, un altro rappresentante di $[\omega]$.
Per esattezza, esistono $\alpha, \beta, \alpha', \beta', a, b$ tali per cui $j^*(\alpha, \beta) = \omega, j^*(\alpha', \beta') = \omega'$ e $j^*(a, b) = \theta$. Con dei calcoli, si mostra che $(\alpha' - \alpha - da, \beta' - \beta - db) \in ker(j^*)$, dunque esiste $c \in \Omega^k(M)$ per cui $i^*(c) = (\alpha - \alpha' - da, \beta - \beta' - db)$.
Applicando il differenziale, si ha $i^*(dc) = (d\alpha', d\alpha, d\beta' - d\beta)$. Per esattezza, esistono η, η' tali per cui $i^*(\eta) = (\alpha, \beta)$ e $i^*(\eta') = (\alpha', \beta')$, da cui $i^*(\eta' - \eta - dc) = 0$. Poiché i^* è iniettiva sulle forme, si ha $\eta' = \eta + dc$. □

Teorema 3.7.4 (Teorema di Mayer-Vietoris)**.** *Data* $M = U \cup V$ *varietà liscia, con* U, V *aperti connessi per archi con intersezione non vuota connessa per archi, esiste una successione esatta*

$$0 \longrightarrow H^0(M) \xrightarrow{i^*} H^0(U) \oplus H^0(V) \xrightarrow{j^*} H^0(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H^1(M) \longrightarrow ...$$

Esempio 3.7.1. *Calcoliamo la coomologia di de Rham di* S^2*. Fissato* $\epsilon > 0$*, poniamo* $U = S^2 \cap \{z > -\epsilon\}$ *e* $V = S^2 \cap \{z < \epsilon\}$*, che sono aperti contraibili e la loro intersezione è omotopicamente equivalente a* S^1*, della quale conosciamo* $H^k(S^1) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, 1 \\ 0, & \textit{altrimenti} \end{cases}$ *, in quanto compatta, connessa e ori-*

entabile. Anche per S^2 si ha un ragionamento simile, in quanto $H^0(S^2) \cong \mathbb{R}$ perché connesso (per archi) e $H^2(S^2) \cong \mathbb{R}$ perché compatta, connessa e orientabile, dunque ci serve solo sapere $H^1(S^2)$. Usiamo la successione di Mayer-Vietoris.

$$0 \longrightarrow H^0(S^2) \longrightarrow H^0(U) \oplus H^0(V) \longrightarrow H^0(U \cap V)$$

$$H^1(S^2) \longrightarrow H^1(U) \oplus H^1(V) \longrightarrow H^1(U \cap V)$$

$$H^2(S^2) \longrightarrow H^2(U) \oplus H^2(V) \longrightarrow H^2(U \cap V) \longrightarrow 0$$

e usiamo l'invarianza per omotopia dei gruppi di coomologia

$$0 \longrightarrow H^0(S^2) \longrightarrow \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$H^1(S^2) \longrightarrow 0 \oplus 0 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$H^2(S^2) \longrightarrow 0 \oplus 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

La parte che ci interessa è

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$H^1(S^2) \longrightarrow 0 \oplus 0$$

e quindi le mappe $a \mapsto (a, a)$ e $(b, c) \mapsto b - c$, ma la seconda è suriettiva, quindi per esattezza si ha $H^1(S^2) \cong 0$

Esempio 3.7.2. *Calcoliamo la coomologia di de Rham di $\mathbb{P}^2 \backslash \{p, q\}$. Poniamo $U = B_\epsilon(q) \cong \{q\}$ e $V = \mathbb{P}^2 \backslash \{p, q\}$, allora $U \cap V \cap B_\epsilon(q) \backslash \{q\} \cong S^1$. Dato che $M = U \cup V$ e che conosciamo la coomologia di $\mathbb{P}^2 \backslash \{p\} \cong S^1$, costruiamo la successione*

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} \longrightarrow 0 \oplus H^1(V) \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow 0 \longrightarrow H^2(V) \oplus 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

Ma $H^2(V)$ è tra due zeri adiacenti, quindi è anch'essa 0. Questo lo sapevamo già, perché non è compatta ed è di dimensione massima. Per quanto riguarda il pezzo che va dai reali ai reali, posso inserire uno 0 tra le due

perché la funzione precedente è suriettiva. Quindi mi riduco a

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow H^1(V) \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow 0$$

L'unico modo in cui la successione è esatta è che $H^1(V) \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$*, perché è l'unico spazio il cui quoziente con* $\mathbb{R}$ *sia* $\mathbb{R}$ *e torni con la dimensione.*
Il suo gruppo fondamentale è $S^1 \vee S^1$*.*